

Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 1: Planificación del Procesador

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

Para el experimento se utilizará un software de simulación para detectar el tipo de planificación de procesos más eficiente para determinada cantidad de procesos.

Para empezar se utilizó la cantidad recomendada de procesos y ciclos de control (entre 3 y 4 ciclos de control por proceso), los resultados son los siguientes:

```
Simulaci¢n FIFOcon30ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido19cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n HRNcon30ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido20cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RNMcon30ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n FIFOcon40ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido19cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 40 ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n HRNcon40ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 33 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido23cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RNMcon40ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
```

Luego se realizó una segunda simulación para verificar la consistencia de los datos.

```
Simulaci¢n FIFOcon30ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido19cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRNcon30ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido20cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNMcon30ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n FIFOcon40ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido19cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 40 ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRNcon40ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 33 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido23cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNMcon40ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
```

Se puede verificar que los datos del simulador son consistentes.
Siguiendo con la utilización de los ciclos de control por proceso recomendado se probará ahora con una cantidad media y alta de procesos.

```
Simulaci¢n FIFOcon87 ciclosde control.
 Todos los procesoshan finalizado en 77 ciclos de control.
```

```
Se han simulado 25 procesos concurrentes.
Se      han      producido      54      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR - Round Robin con 87 ciclos de control.
Se han simulado 25 procesos concurrentes.
Se      han      producido      87      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRN con 87 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 71 ciclos de control.
Se han simulado 25 procesos concurrentes.
Se      han      producido      50      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNM con 87 ciclos de control.
Se han simulado 25 procesos concurrentes.
Se      han      producido      87      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n FIFO con 175 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 167 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      113      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR - Round Robin con 175 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 174 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      174      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRN con 175 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 161 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      98      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNM con 175 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 175 cambios de contexto.
```

Acontinuación se realizara una simulación de distinta cantidad de procesos con una cantidad mínima de ciclos de control, 1.

```
Simulaci¢n FIFOcon1ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido0cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 1 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido1cambios de contexto.
```

```
************************************************************
Simulaci¢n HRN con 1 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se      han      producido      0      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNM con 1 ciclos de control.
Se han simulado 10 procesos concurrentes.
Se      han      producido      1      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n FIFO con 1 ciclos de control.
Se han simulado 1 procesos concurrentes.
Se      han      producido      0      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR - Round Robin con 1 ciclos de control.
Se han simulado 1 procesos concurrentes.
Se      han      producido      1      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRN con 1 ciclos de control.
Se han simulado 1 procesos concurrentes.
Se      han      producido      0      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNM con 1 ciclos de control.
Se han simulado 1 procesos concurrentes.
Se      han      producido      1      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n FIFO con 1 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      0      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR - Round Robin con 1 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      1      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRN con 1 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      0      cambios      de      contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNM con 1 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 1 cambios de contexto.
```

Como se puede ver si hay pocos ciclos de control habrá menos cambios de contexto que procesos, indicando que no todos los procesos se ejecutarán.

A continuación se simulará una cantidad alta de ciclos de control respecto a la cantidad de procesos, será alrededor del doble de ciclos de control al recomendado por proceso.

```
Simulaci¢n FIFOcon80ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 25 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido19cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 80 ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 30 ciclos de control.

Se han simulado10  procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRNcon80ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 33 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido23cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNMcon80ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 30 ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se han producido30cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n FIFOcon150ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 77 ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se han producido54cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 150 ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 90 ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se han producido90cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n HRNcon150ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 73 ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se han producido51cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n RNMcon150ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 94 ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se han producido94cambios de contexto.
************************************************************
Simulaci¢n FIFOcon350ciclos de control.
Todos los procesoshanfinalizado en 167 ciclos de control.
Se han simulado50procesos concurrentes.
cSae mbhiaon s pdreo dcuocnitdeox1t1o3.
************************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 350 ciclos de control.
```

```
Todos los procesos han finalizado en 174 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      174      cambios      de      contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n HRN con 350 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 161 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      98      cambios      de      contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RNM con 350 ciclos de control.
Todos los procesos han finalizado en 198 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 198 cambios de contexto.
```

Acontinuación se simulará una cantidad baja de ciclos de control respecto a la cantidad de procesos, será alrededor de la mitad de ciclos de control al mínimo recomendado por proceso.

```
Simulaci¢n FIFOcon15ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se         han         producido11cambios         de         contexto.
*S*i*m*u*l*a*c*i*¢*n **R*R*-*R*o*u*n*d*R*o*b*i*n* *c*o*n* *1*5* *c*i*c*l*o*s* *
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se       han       producido15cambios       de       contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n HRNcon15ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se       han       producido5cambios       de       contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RNMcon15ciclos de control.
Se han simulado10procesos concurrentes.
Se       han       producido15cambios       de       contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n FIFOcon37ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se       han       producido28cambios       de       contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RR-RoundRobin con 37 ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se han producido37cambios de contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n HRNcon37ciclos de control.
Se han simulado25procesos concurrentes.
Se han producido22cambios de contexto.
**********************************************************
```

```
Simulaci¢n RNM con 37 ciclos de control.
Se han simulado 25 procesos concurrentes.
Se      han      producido      37      cambios      de      contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n FIFO con 75 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      50      cambios      de      contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RR - Round Robin con 75 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      75      cambios      de      contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n HRN con 75 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se      han      producido      54      cambios      de      contexto.
**********************************************************
Simulaci¢n RNM con 75 ciclos de control.
Se han simulado 50 procesos concurrentes.
Se han producido 75 cambios de contexto.
```

Conclusiones

- **FIFO:** Eficiente en términos de cambios de contexto, aunque su eficiencia disminuye con el número de ciclos y procesos, pudiendo elevar los cambios de contexto al aumentar la carga.

- **Round Robin:** Asegura un reparto equitativo del tiempo de CPU, pero resulta costoso en términos de cambios de contexto.

- **HRN:** Destaca como la más eficiente en cambios de contexto cuando se logran ejecutar los procesos, sugiriendo una gestión superior de prioridades.

- **RNM:** Presenta un comportamiento similar a Round Robin en cuanto a cambios de contexto, lo que reduce su eficiencia a pesar de la equidad en el tiempo de CPU.

La simulación permitió concluir que se debe encontrar un equilibrio para mantener los cambios de contexto en un número razonable que evite comprometer la eficiencia del sistema por operaciones frecuentes, asegurando al mismo tiempo que todos los procesos progresen en su ejecución.

Estrategias	Ciclos de control solicitados	Finalizo todos los procesos	Ciclos de control utilizados	Procesos concurrentes	Cambios de contexto
FIFO	30	S	25	10	19
RR	30	N	30	10	30
HRN	30	N	30	10	20
RNM	30	N	30	10	30
FIFO	40	S	25	10	19
RR	40	S	30	10	30
HRN	40	S	33	10	23
RNM	40	S	30	10	30
FIFO	87	S	77	25	54
RR	87	N	87	25	87
HRN	87	S	71	25	50
RNM	87	N	87	25	87
FIFO	175	S	167	50	113
RR	175	S	174	50	174
HRN	175	S	161	50	98
RNM	175	N	175	50	175
FIFO	1	N	1	10	0
RR	1	N	1	10	1
HRN	1	N	1	10	0
RNM	1	N	1	10	1
FIFO	1	N	1	1	0
RR	1	N	1	1	1
HRN	1	N	1	1	0
RNM	1	N	1	1	1
FIFO	1	N	1	50	0
RR	1	N	1	50	1
HRN	1	N	1	50	0
RNM	1	N	1	50	1
FIFO	80	S	25	10	19
RR	80	S	30	10	30
HRN	80	S	33	10	23
RNM	80	S	30	10	30
FIFO	150	S	77	25	54
RR	150	S	90	25	90
HRN	150	S	73	25	51
RNM	150	S	94	25	94
FIFO	350	S	167	50	113
RR	350	S	174	50	174
HRN	350	S	161	50	98
RNM	350	S	198	50	198
FIFO	15	N	15	10	11
RR	15	N	15	10	15
HRN	15	N	15	10	5
RNM	15	N	15	10	15
FIFO	37	N	37	25	28
RR	37	N	37	25	37
HRN	37	N	37	25	22
RNM	37	N	37	25	37
FIFO	75	N	75	50	50
RR	75	N	75	50	75
HRN	75	N	75	50	54
RNM	75	N	75	50	75



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 2: Paginación de memoria virtual

Alumnos:

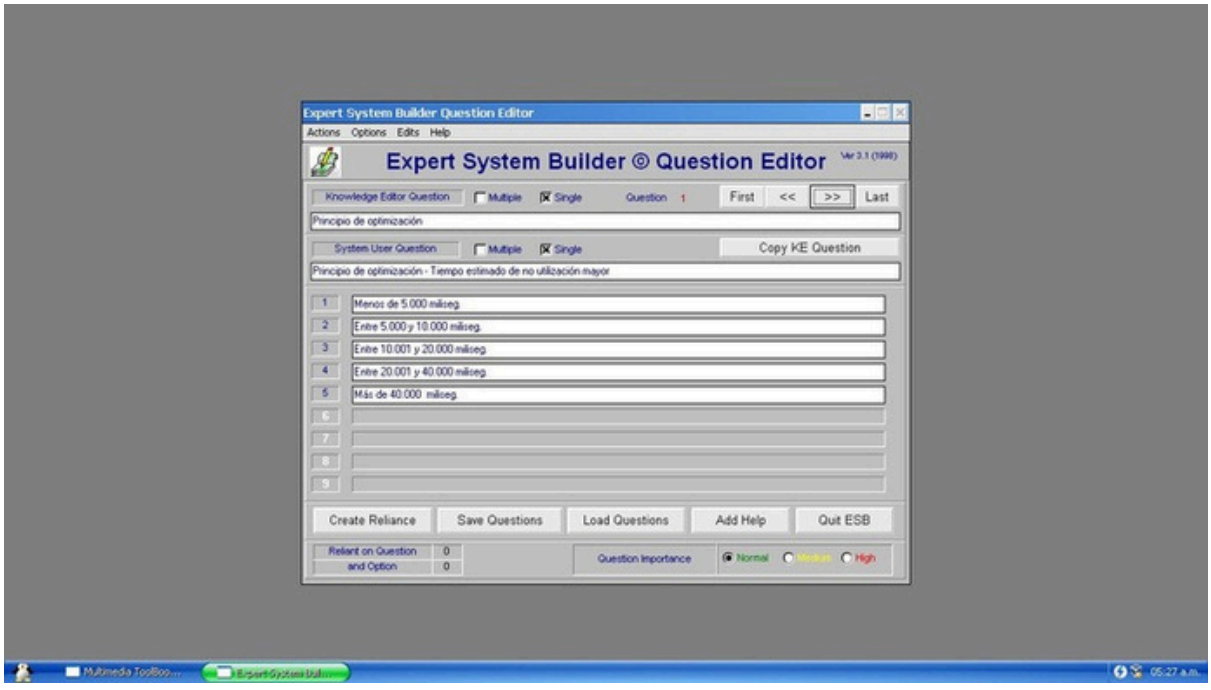
Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

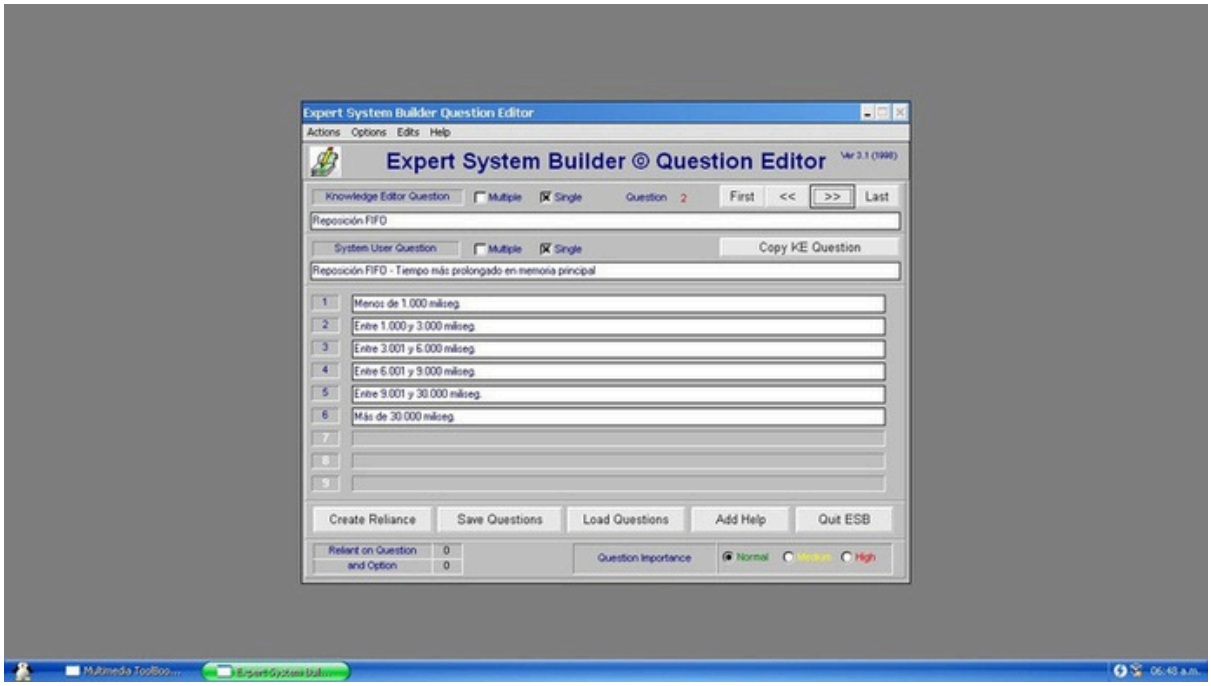
Utilización de herramientas de SE(Sistemaexperto) dadas para resolver problemas de “administración de la memoria” en los computadores, más concretamente, de “administración del almacenamiento virtual”, en lo referentea“estrategias de reposición de páginas de la memoria real o principal”. De la siguiente tablase utilizan las estrategias de reposición para el simulador.

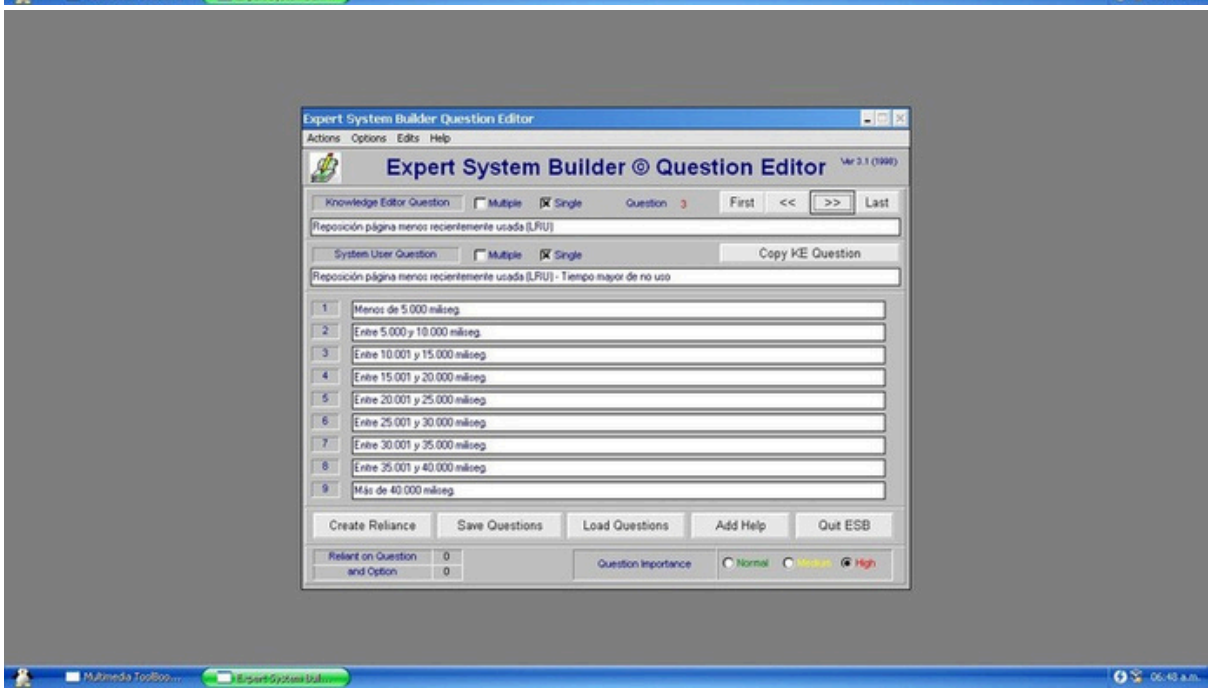
Estrategias de búsqueda	Por demanda
	Anticipada
Estrategias de colocación	Mejor ajuste
	Primer ajuste
	Peor ajuste
Estrategias de reposición	Principio de optimización
	Al azar
	FIFO
	Pág. menos recientemente usada (LRU)
	Pág. menos frecuentemente usada (LFU)
	Pág. no usada recientemente (NUR)

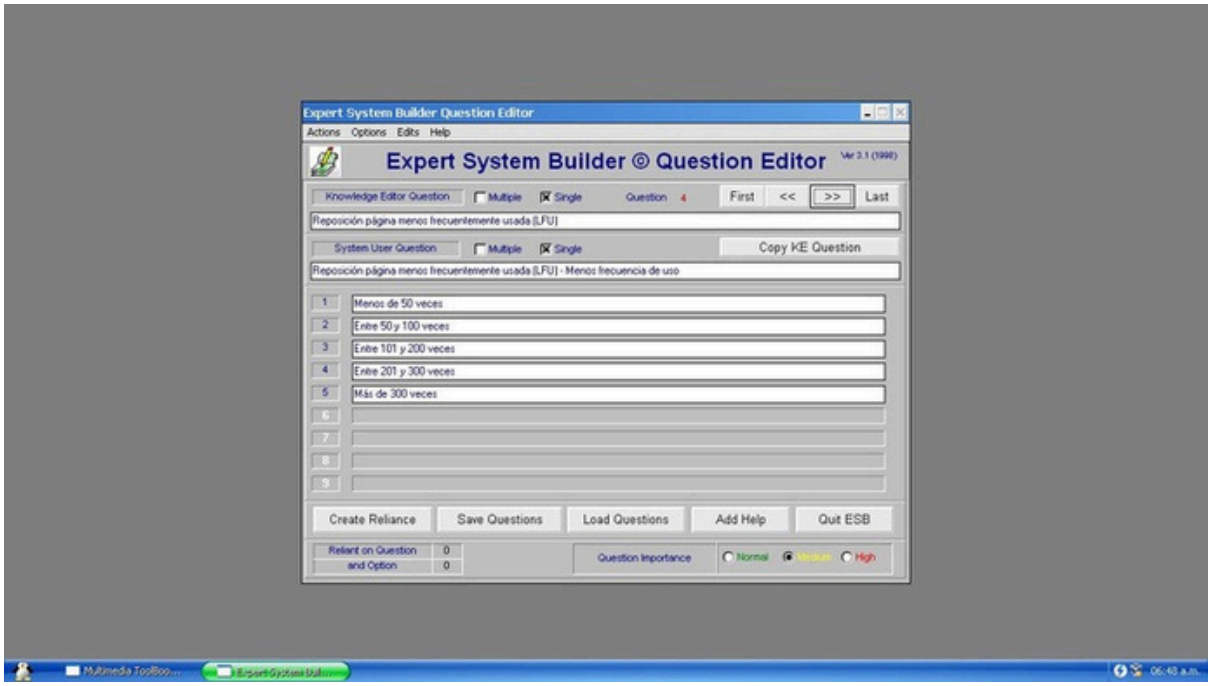
Tabla 1: Estrategias de administración del almacenamiento virtual.

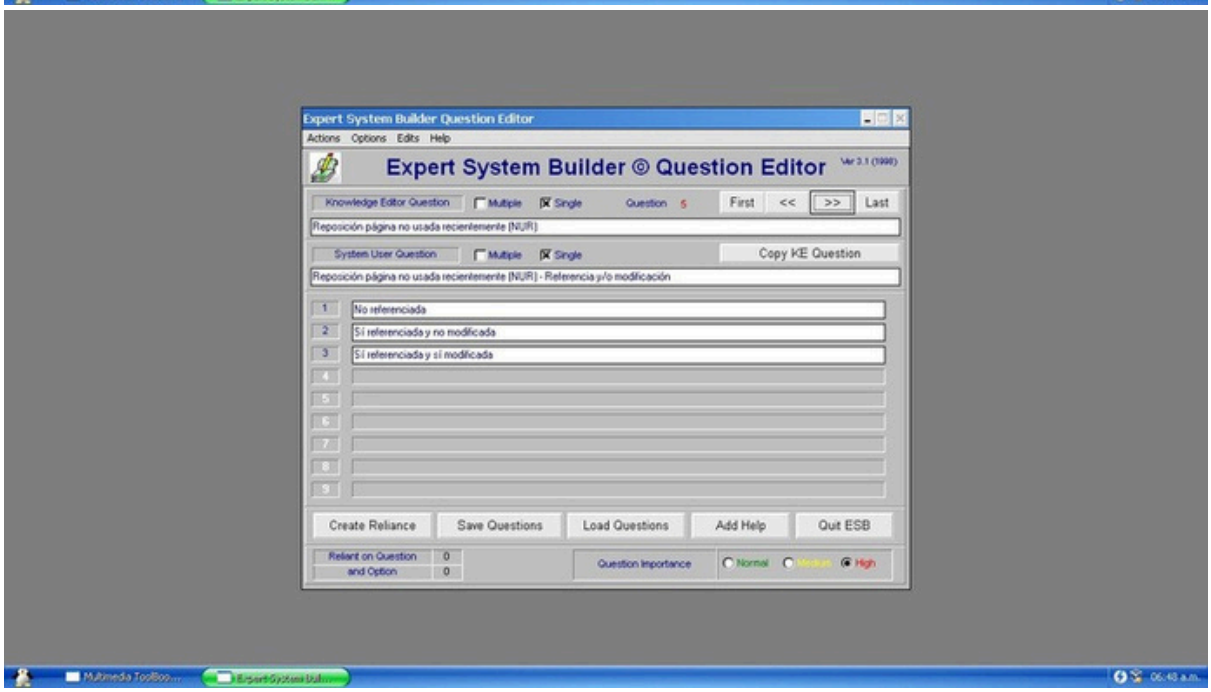
Editor de preguntas(Question Editor): Estecomponente es responsable de desarrollar las estructuras de preguntas que el Sistema Experto utilizará en su funcionamiento. Permite la descripción y definición de estas preguntas,yen este caso, ya hemos recibido las estructuras de preguntas que se utilizarán en el modelo.




Expert System Builder Question Editor
Actions Options Edits Help
Expert System Builder © Question Editor
Knowledge Editor Question
Multiple
Single
Question 2
First
<<
>>
Last
Reposición FIFO
System User Question
Multiple
Single
Copy KE Question
Reposición FIFO - Tiempo más prolongado en memoria principal
1 Menos de 1.000 miliseg.
2 Entre 1.000 y 3.000 miliseg.
3 Entre 3.001 y 6.000 miliseg.
4 Entre 6.001 y 9.000 miliseg.
5 Entre 9.001 y 30.000 miliseg.
6 Más de 30.000 miliseg.
7
8
9
Create Reliance
Save Questions
Load Questions
Add Help
Quit ESB
Reliant on Question and Option
0
0
Question Importance
Normal
Medium
High


Expert System Builder Question Editor
Actions Options Edits Help
Expert System Builder © Question Editor
Knowledge Editor Question
Multiple
Single
Question 3
First
<<
>>
Last
Reposición página menos recientemente usada (LRU)
System User Question
Multiple
Single
Copy KE Question
Reposición página menos recientemente usada (LRU) - Tiempo mayor de no uso
1 Menos de 5.000 miliseg.
2 Entre 5.000 y 10.000 miliseg.
3 Entre 10.001 y 15.000 miliseg.
4 Entre 15.001 y 20.000 miliseg.
5 Entre 20.001 y 25.000 miliseg.
6 Entre 25.001 y 30.000 miliseg.
7 Entre 30.001 y 35.000 miliseg.
8 Entre 35.001 y 40.000 miliseg.
9 Más de 40.000 miliseg.
Create Reliance
Save Questions
Load Questions
Add Help
Quit ESB
Reliant on Question and Option
0
0
Question Importance
Normal
Medium
High



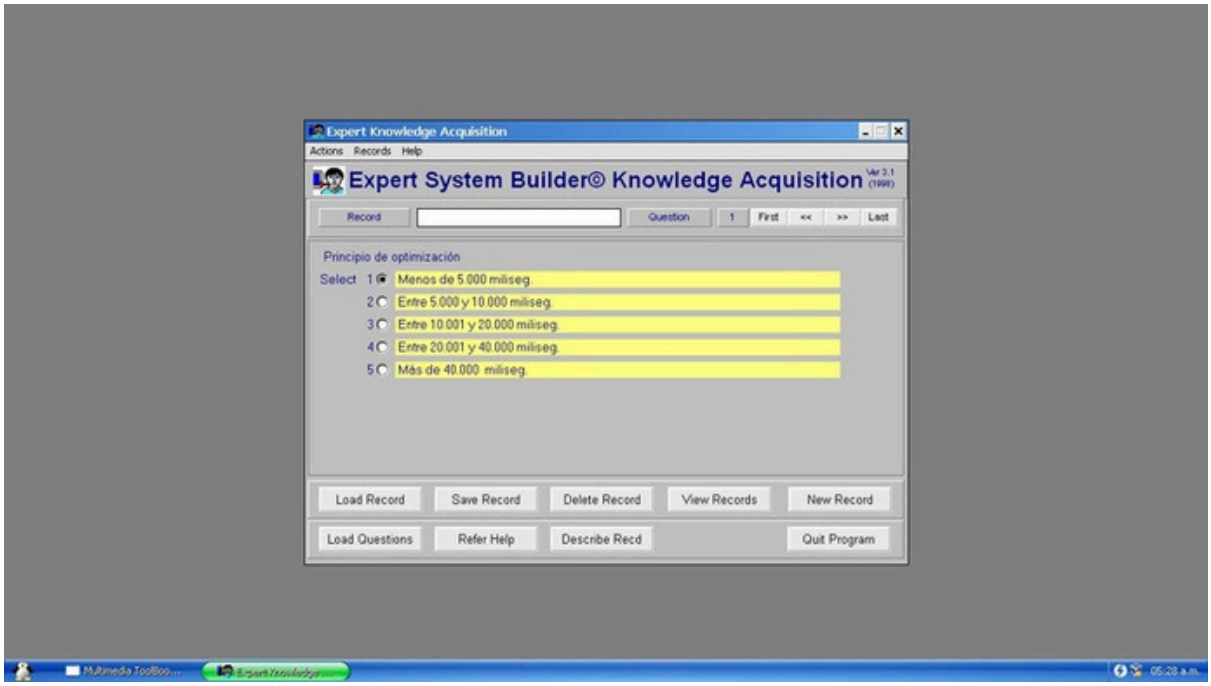


En esta etapa, usando el componente Knowledge Acquisition, se ha cargado la "base de conocimientos". Esta base define las características de las páginas de memoria virtual residentes en la memoria principal, que pueden ser sujetas a reposición o desalojo para hacer espacio a nuevas páginas.

Las características de cada página residente en memoria principal determinan su aptitud para ser seleccionada para el desalojo, dependiendo de la estrategia utilizada.

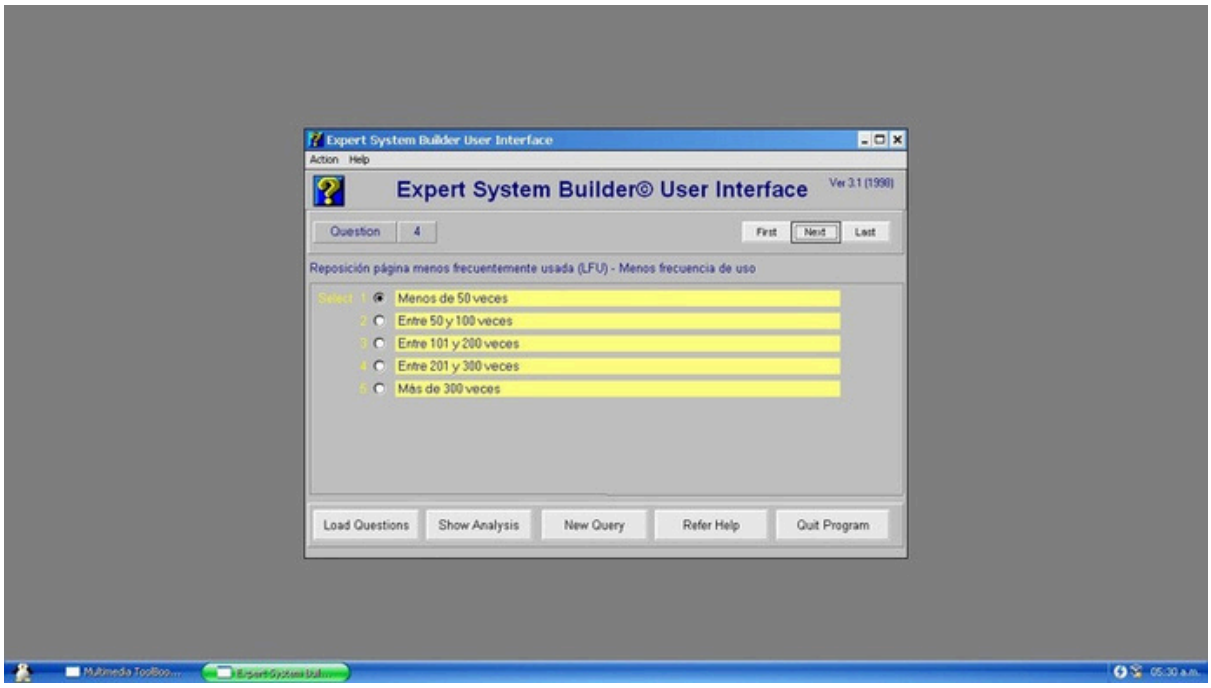
Luego, se ingresa el archivo "Pageout.qst" y se genera el archivo "Pageout.dat". Este último, junto con el anterior, es usado por el "motor de inferencia" del modelo.

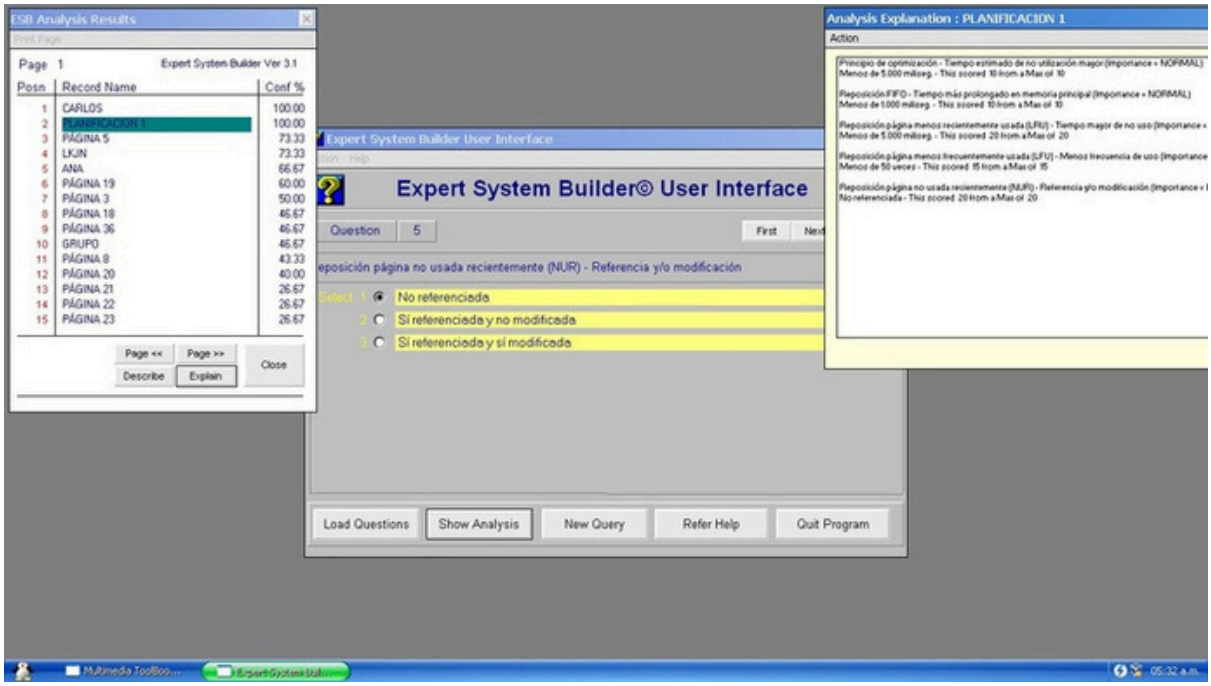
El contenido del archivo "Pageout.dat" es el siguiente:



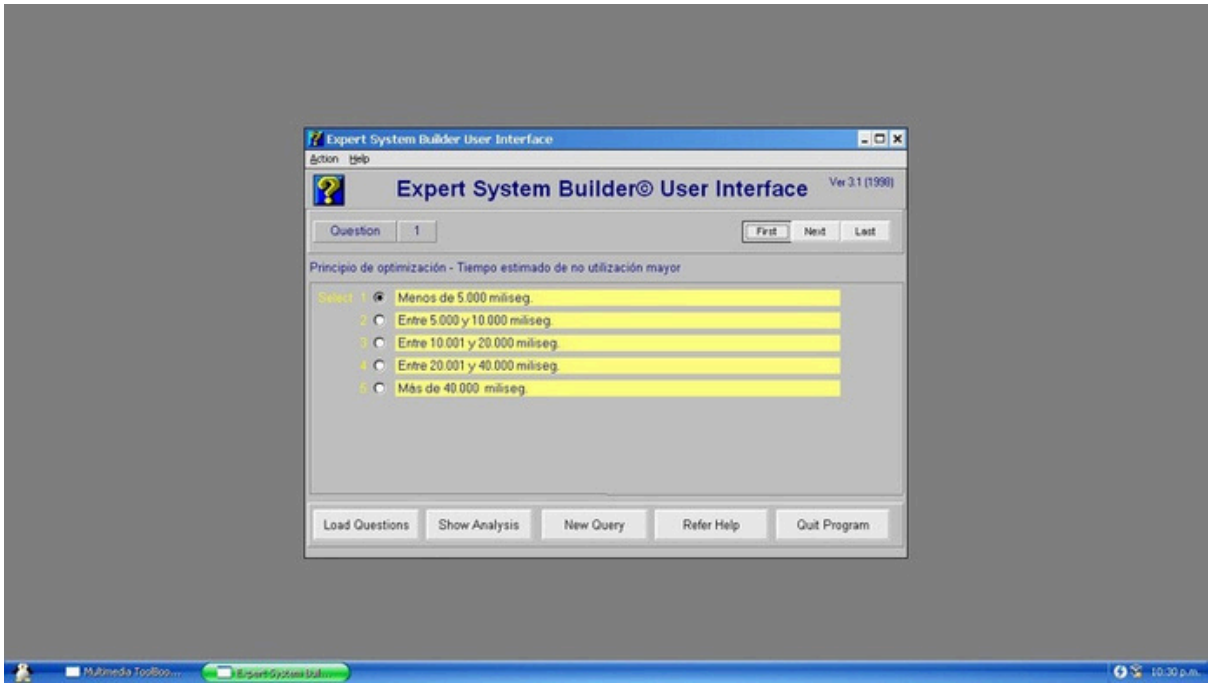
Utilizando el componente User Interface, se especifica el "perfil" de página ideal para una operación de desalojo. El sistema genera una lista de páginas ordenada de mayor a menor según su grado de ajuste al perfil ingresado. Esto permite ingresar distintos perfiles de páginas ideales para el desalojo, considerando pautas de estrategias de reposición específicas o mixtas, que incorporan elementos de varias estrategias sin ajustarse estrictamente a ninguna.

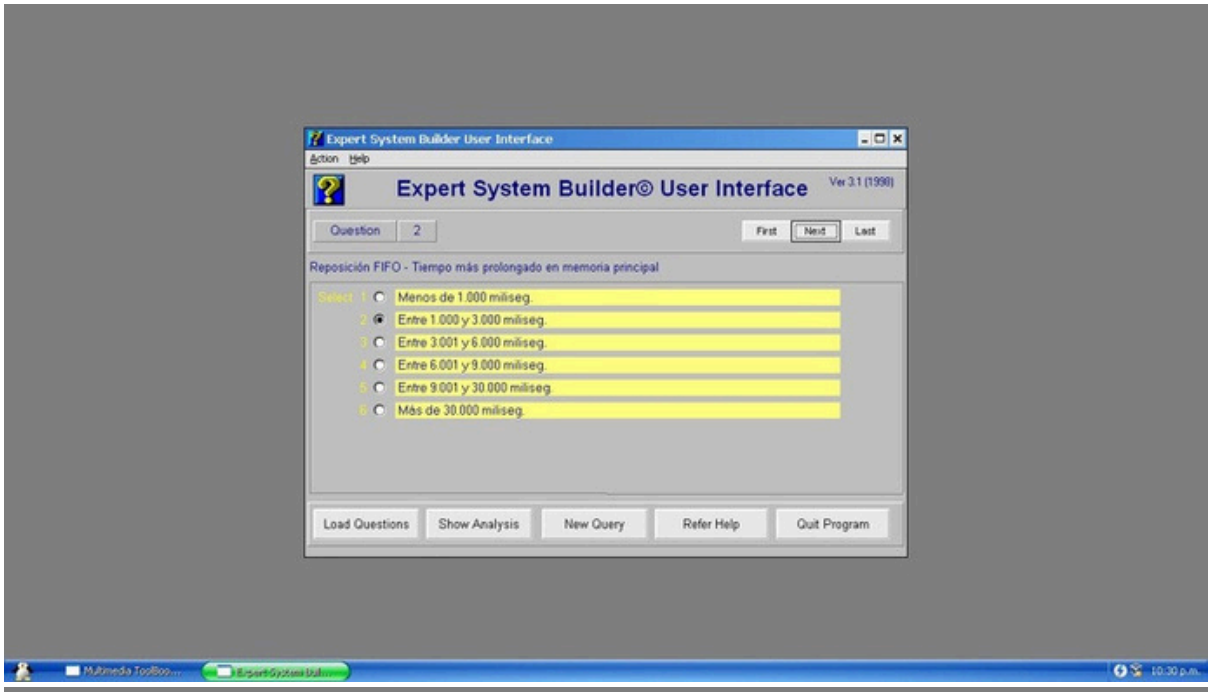
En este caso se simulará utilizando las opciones ideales de desalojo. Como se puede ver la eficiencia es del 100% al coincidir los valores de las estrategias de reposición con los perfiles ideales.

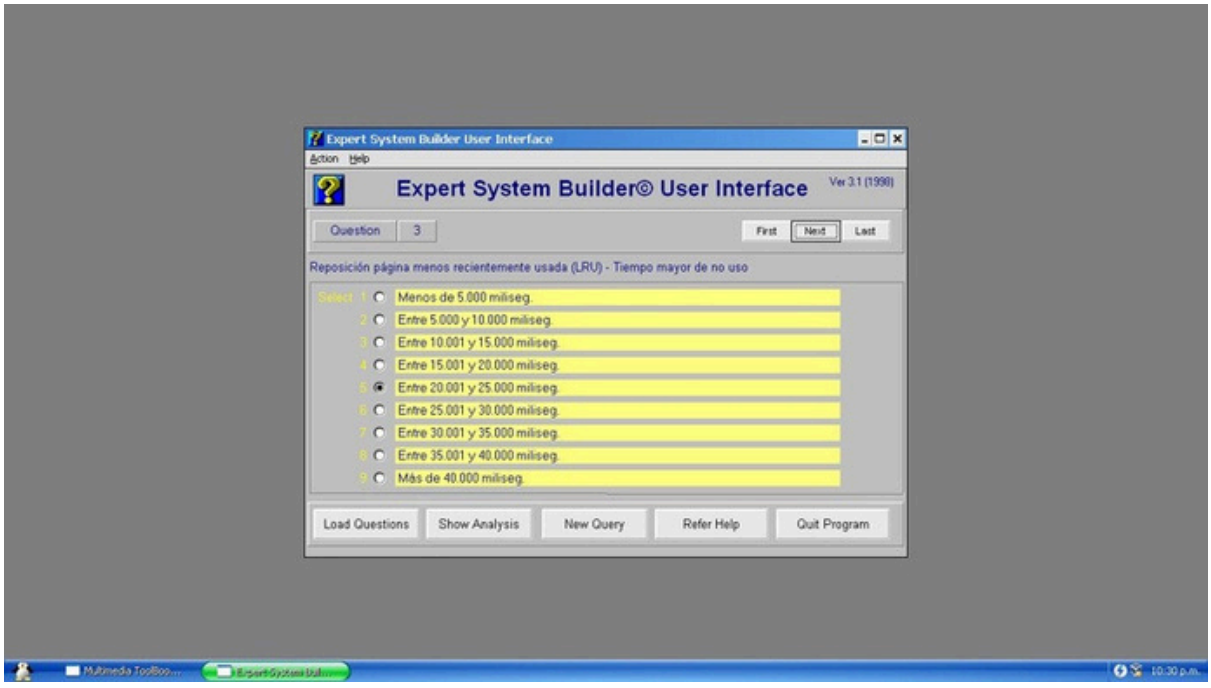




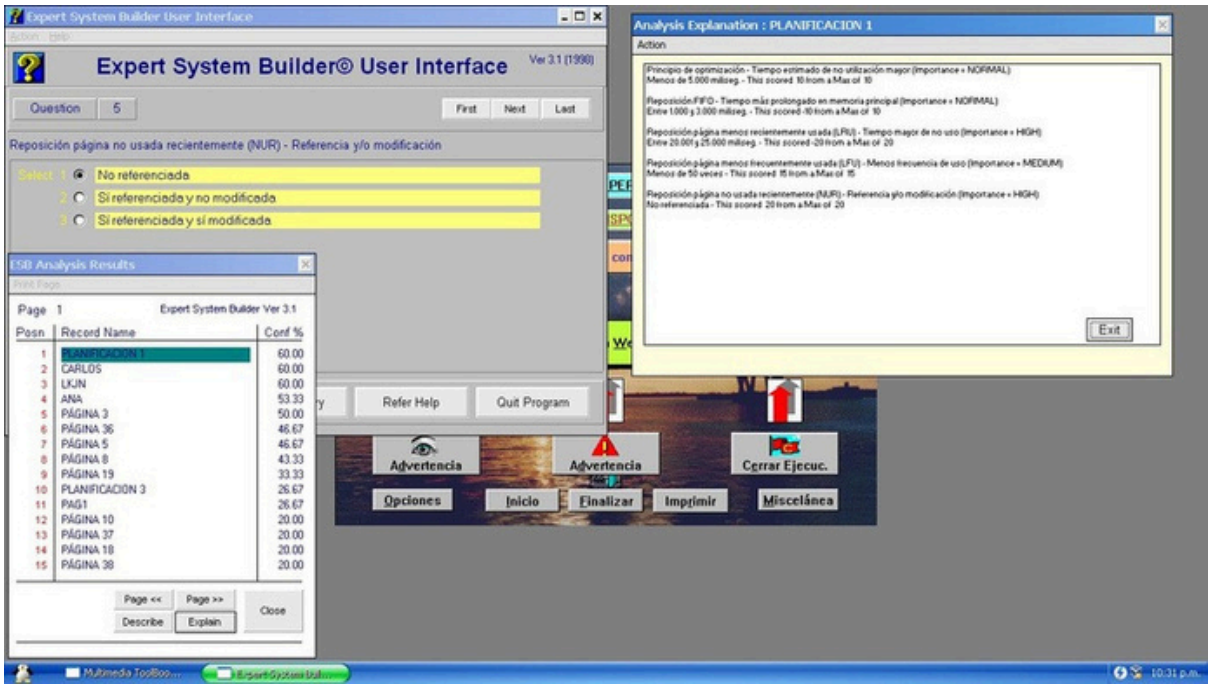
En una segunda simulación se seleccionó estrategias que se desvían ligeramente del perfil ideal, con dos estrategias diferentes.



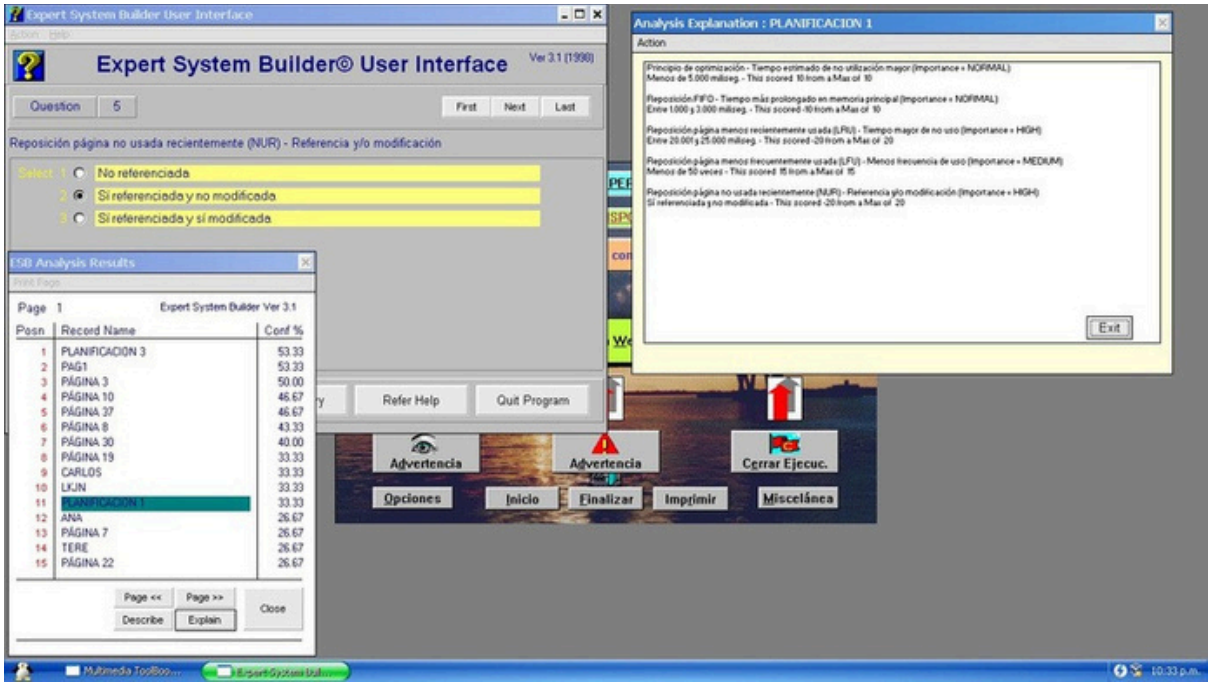

Expert System Builder User Interface
Action Help
Expert System Builder© User Interface
Ver 3.1 (1998)
Question 2
First Next Last
Reposición FIFO - Tiempo más prolongado en memoria principal
Select 1 Menos de 1.000 miliseg.
2 Entre 1.000 y 3.000 miliseg.
3 Entre 3.001 y 6.000 miliseg.
4 Entre 6.001 y 9.000 miliseg.
5 Entre 9.001 y 30.000 miliseg.
6 Más de 30.000 miliseg.
Load Questions
Show Analysis
New Query
Refer Help
Quit Program


Expert System Builder User Interface
Action Help
Expert System Builder© User Interface
Ver 3.1 (1998)
Question 3
First Next Last
Reposición página menos recientemente usada (LRU) - Tiempo mayor de no uso
Select 1 Menos de 5.000 miliseg.
2 Entre 5.000 y 10.000 miliseg.
3 Entre 10.001 y 15.000 miliseg.
4 Entre 15.001 y 20.000 miliseg.
5 Entre 20.001 y 25.000 miliseg.
6 Entre 25.001 y 30.000 miliseg.
7 Entre 30.001 y 35.000 miliseg.
8 Entre 35.001 y 40.000 miliseg.
9 Más de 40.000 miliseg.
Load Questions
Show Analysis
New Query
Refer Help
Quit Program

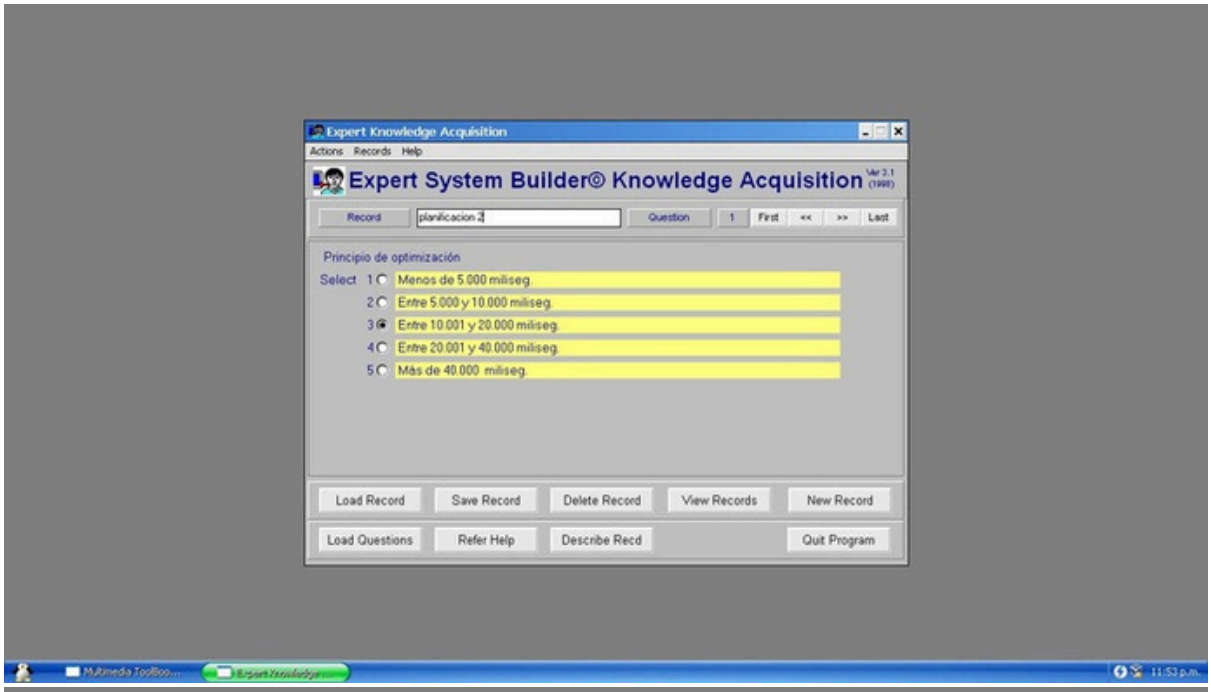
Como se puede ver la eficiencia bajó y se puede ver que mientras mayor la importancia de la estrategia más afecta a la eficiencia de la estrategia, restando más puntos uno de importancia alta a uno de importancia normal.

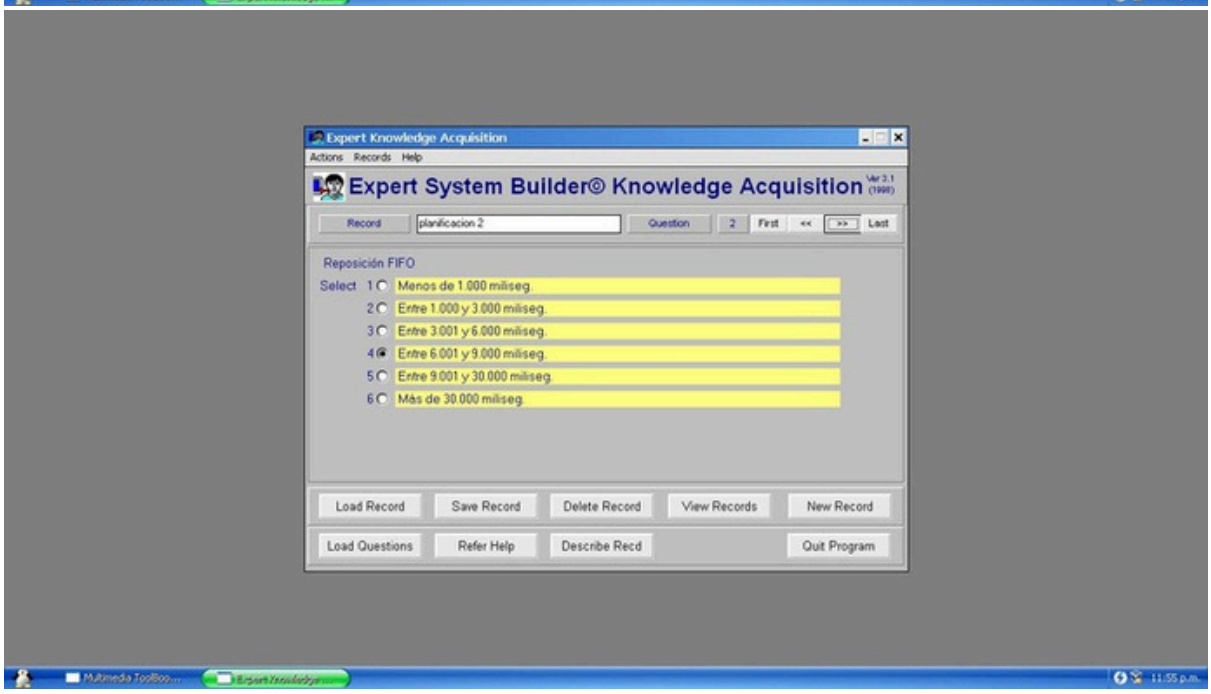


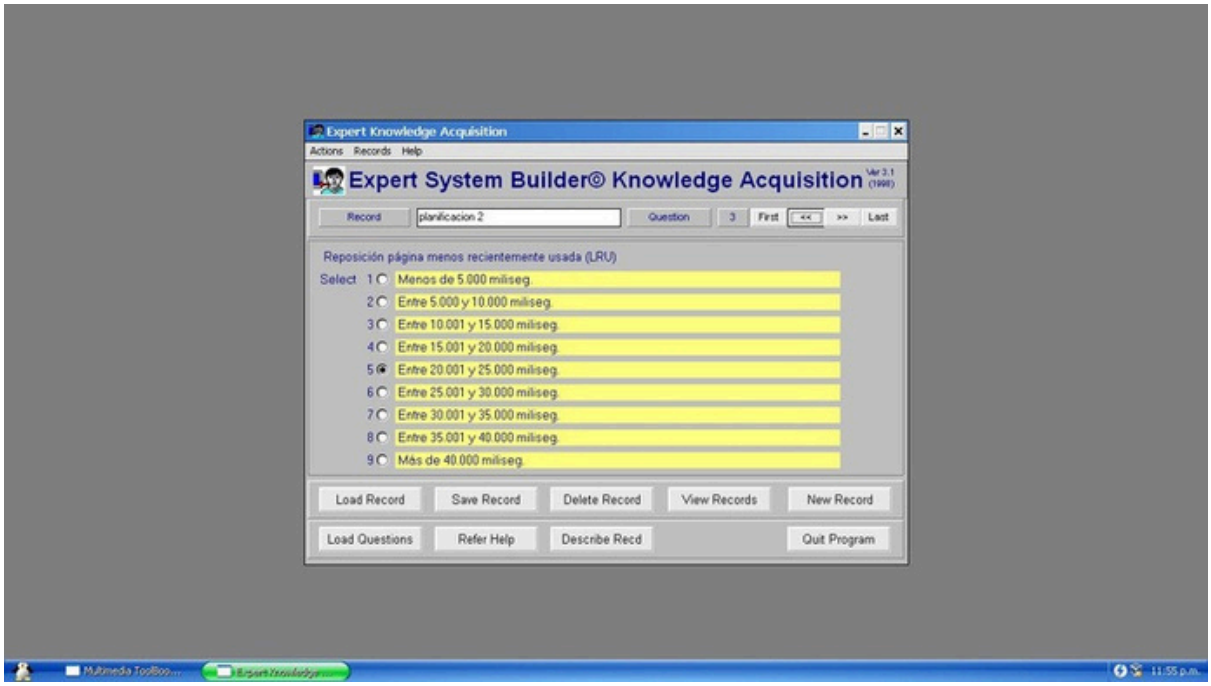
Se puede ver que hay una baja de eficiencia importante entre reposicionar un proceso No referenciado recientemente a las otras opciones.



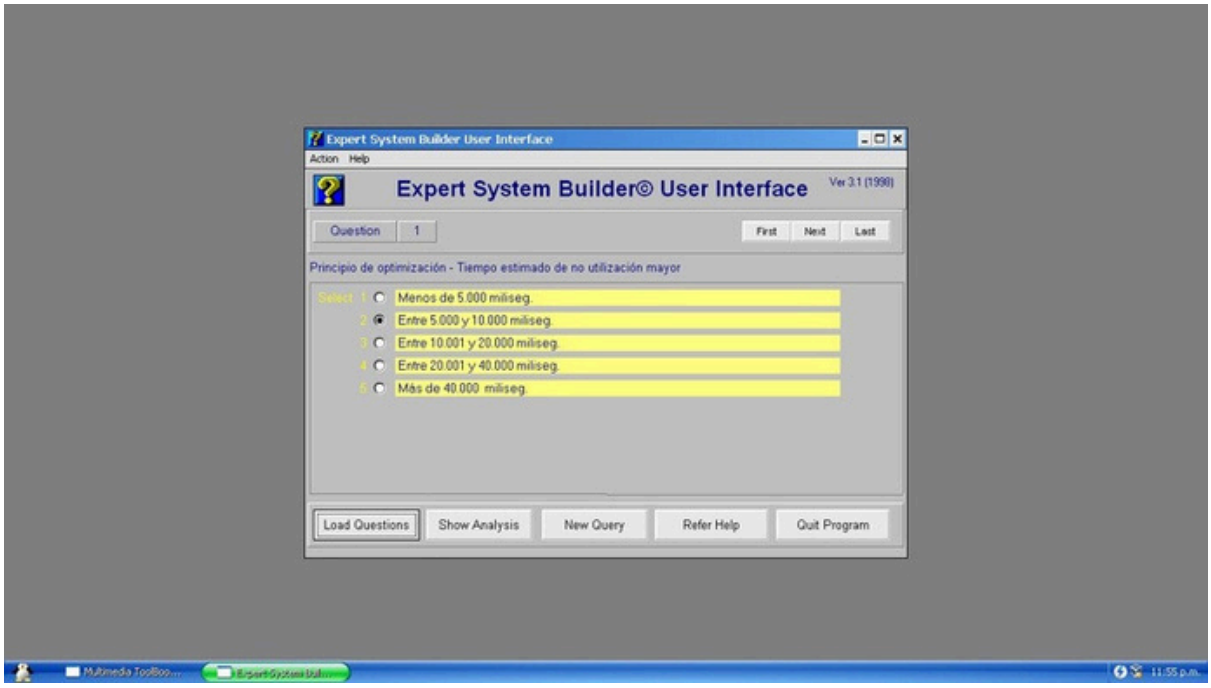
Se hizo un segundo entrenamiento al SE creando un nuevo perfil con diferentes estrategias de desalojo ideales, esta vez seleccionando las opciones del centro.

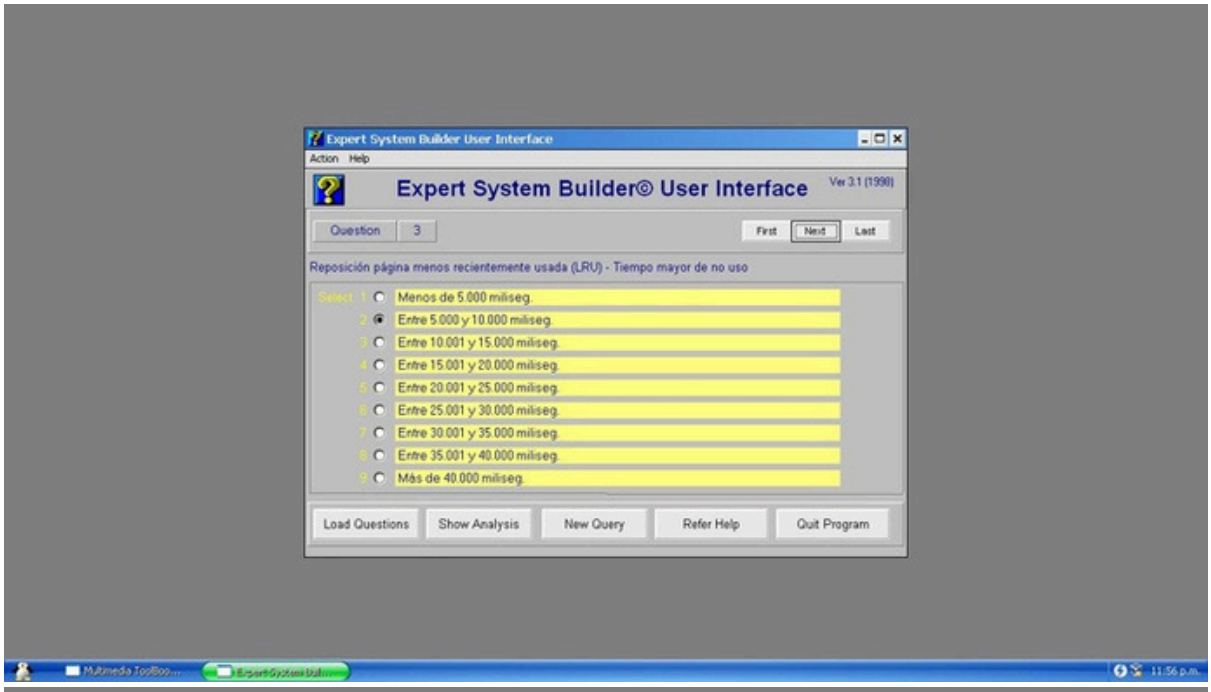


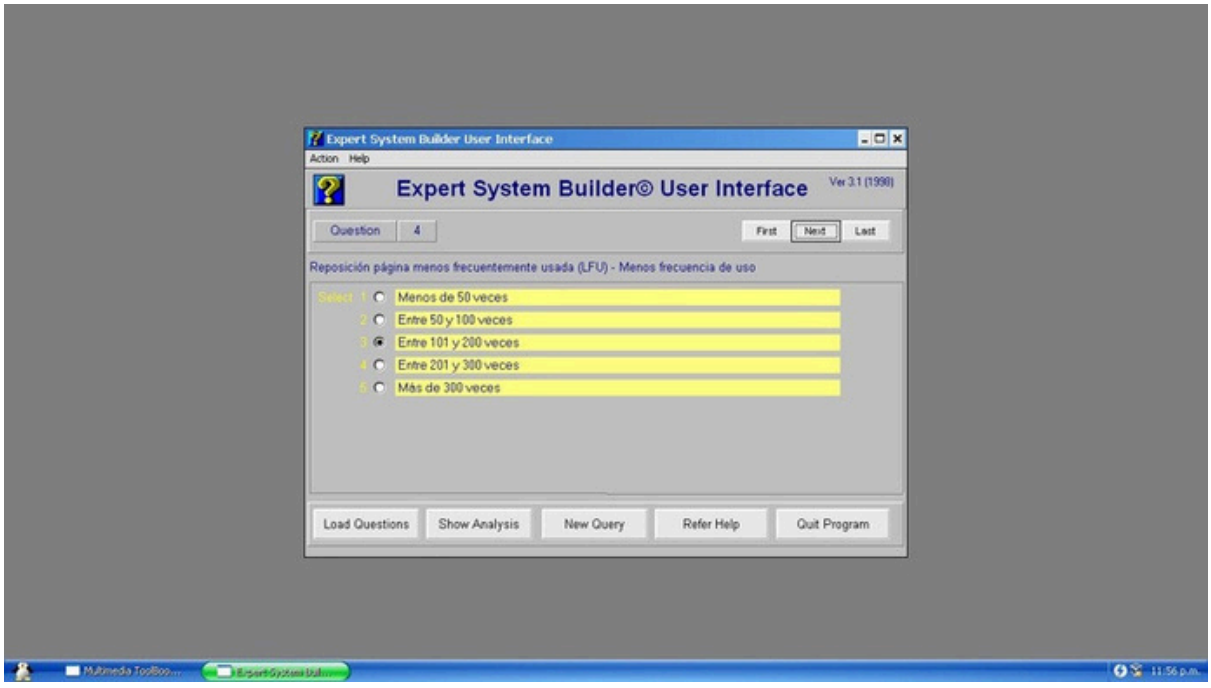


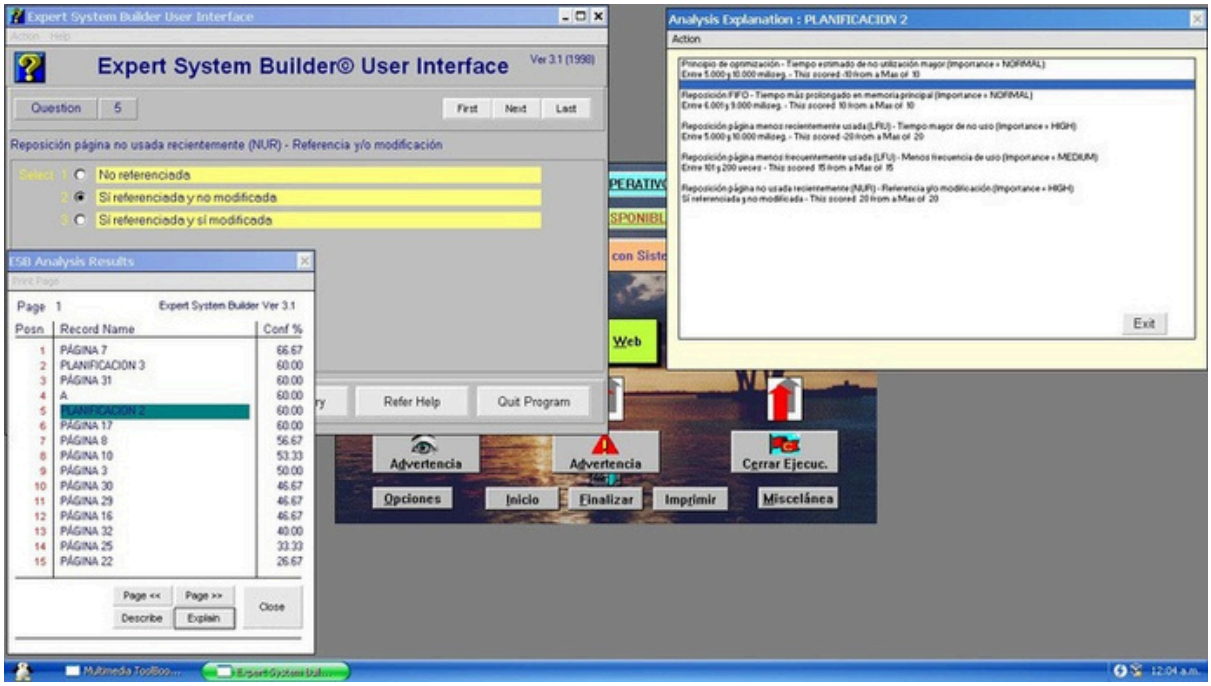


Después de fijar la nueva planificación ideal se realiza una nueva simulación con dos estrategias menores a lo ideal, se puede verificar que el resultado es el mismo, la eficiencia bajará de la misma forma que cuando los valores de las estrategias es mayor a las ideales.




Expert System Builder User Interface
Action Help
Expert System Builder© User Interface
Ver 3.1 (1998)
Question 3
First Next Last
Reposición página menos recientemente usada (LRU) - Tiempo mayor de no uso
Select 1 Menos de 5.000 miliseg.
2 Entre 5.000 y 10.000 miliseg.
3 Entre 10.001 y 15.000 miliseg.
4 Entre 15.001 y 20.000 miliseg.
5 Entre 20.001 y 25.000 miliseg.
6 Entre 25.001 y 30.000 miliseg.
7 Entre 30.001 y 35.000 miliseg.
8 Entre 35.001 y 40.000 miliseg.
9 Más de 40.000 miliseg.
Load Questions
Show Analysis
New Query
Refer Help
Quit Program


Expert System Builder User Interface
Action Help
Expert System Builder© User Interface
Ver 3.1 (1998)
Question 4
First Next Last
Reposición página menos frecuentemente usada (LFU) - Menos frecuencia de uso
Select 1 Menos de 50 veces
2 Entre 50 y 100 veces
3 Entre 101 y 200 veces
4 Entre 201 y 300 veces
5 Más de 300 veces
Load Questions
Show Analysis
New Query
Refer Help
Quit Program



Conclusión

Eneste laboratorio se empleó el Sistema Experto (Expert System Builder) para evaluar distintas estrategias de reposición de páginas frente a perfiles ideales. Las simulaciones demostraron que la eficiencia alcanza el 100% únicamente cuando los valores de las estrategias coinciden de forma exacta con el perfil ideal, disminuyendo progresivamente ante cualquier desviación. Asimismo, se verificó que dicha caída es más drástica cuanto mayor es el grado de importancia asignado a la estrategia dentro del sistema.



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 3: Subsistema de Disco

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

Caso de Estudio 1: Análisis del Rendimiento de un Subsistema de Disco bajo Carga Secuencial mediante Mathematica y Teoría de Colas

En este estudio, se evalúa la capacidad de un subsistema de disco para procesar una única solicitud a la vez. La metodología implica someter el sistema a distintas cargas de trabajo, compuestas por conjuntos de solicitudes de acceso al disco que requieren diversos niveles de procesamiento. Los datos de entrada se introducen manualmente, especificando en cada caso el número de solicitudes pendientes.

```
Colas1pn[20,10,3]
Análisis del rendimiento de un
subsistema de disco.
Resultados del Caso 1:
El subsistema de disco solo
puede dar servicio a una
petición a la vez.
Los valores de mu, lambda y el
coeficiente son los siguientes
(10., 1., 0.1)
La cola no crecerá
indefinidamente debido a que
Mu es mayor que Lambda.
Las probabilidades de tener
0,1,2,3,4,...peticiones
pendientes son las siguientes:
({0.9, 0.09, 0.009, 0.0009})
El promedio de peticiones
pendientes es el siguiente:
0.111111
*******************************
```

Toda la información detallada de las ejecuciones se presenta en pantalla de manera secuencial, permitiendo además la opción de guardarla en el mismo archivo que contiene tanto los datos como los resultados de las ejecuciones.

```
*****************************
******* Resúmen final *******
*****************************
Lista de coeficientes lambda/mu:
{0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,

 0.45}
Promedio de peticiones
pendientes para cada coeficiente:
{0.111111, 0.428571, 1., 2.33333, 9., 0.0526316,

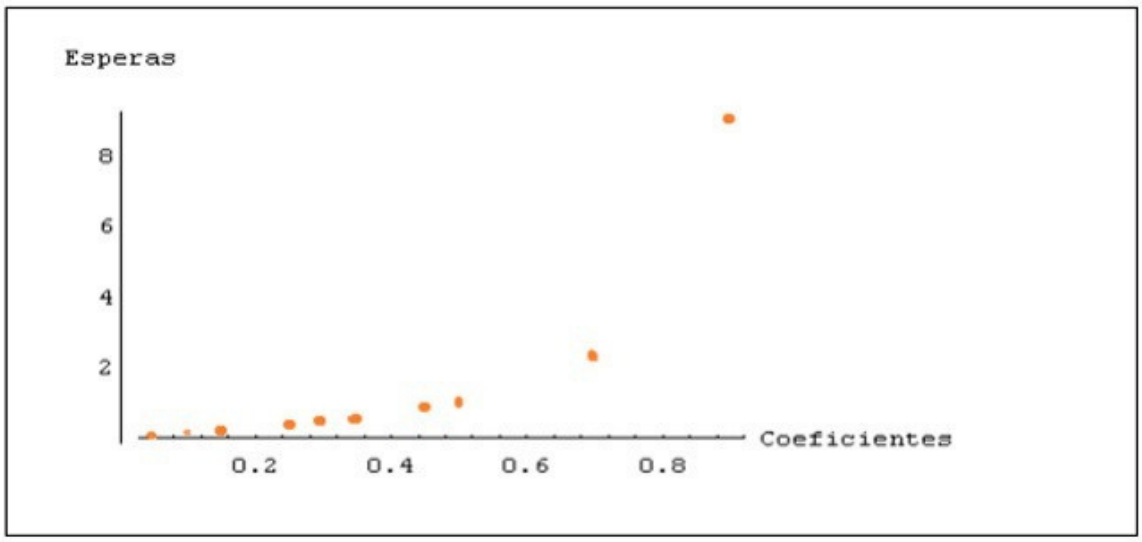
 0.176471, 0.333333, 0.538462, 0.818182}
Pares (coeficientes,promedio):
{{0.1, 0.111111}, {0.3, 0.428571}, {0.5, 1.},

 {0.7, 2.33333}, {0.9, 9.}, {0.05, 0.0526316},

 {0.15, 0.176471}, {0.25, 0.333333},

 {0.35, 0.538462}, {0.45, 0.818182}}
Gráfico de promedio de peticiones
pendientes para cada coeficiente y
Análisis de regresión lineal:
```

La elección de Mathematica como herramienta para abordar el problema ha resultado altamente efectiva, destacándose por su potencia y eficiencia. La metodología empleada, que permite visualizar gradualmente los resultados en pantalla, ha sido valiosa para observar el comportamiento del algoritmo y facilitar la comprensión de su funcionamiento.



En el gráfico se observa un notable incremento en la curva de espera a medida quese introducen nuevas solicitudes.

Conclusiones: En un sistema con un único servidor, cuando una solicitud llega mientras el disco está ocupado, esta debe esperar. En este tipo de sistema:

- A medida que la carga aumenta, la probabilidad de que el sistema esté inactivo disminuye rápidamente, lo cual incrementa el tiempo de espera de las solicitudes entrantes.
- El número promedio de solicitudes en espera crece considerablemente a medida que aumenta la carga en el sistema.

Caso de Estudio 2: Evaluación del rendimiento de un subsistema de disco capaz de procesar varias solicitudes de forma simultánea utilizando Mathematica.

```
s2pn[20,10,3]
:[font
 rendimiento de un
subsistema de disco.
Resultados del Caso 2:
El subsistema de disco
puede dar servicio a varias
peticiones a la vez.
Los valores de mu, lambda y el
coeficiente son los siguientes:
(10., 1., 0.1)
La cola no crecerá
indefinidamente debido a que
Mu es mayor que Lambda.
Las probabilidades de tener
0,1,2,3,4,...peticiones
pendientes son las siguientes:
((0.904837, 0.0904837, 0.00452419, 0.000150806))
El promedio de peticiones
pendientes es el siguiente:
0.1
*******************************

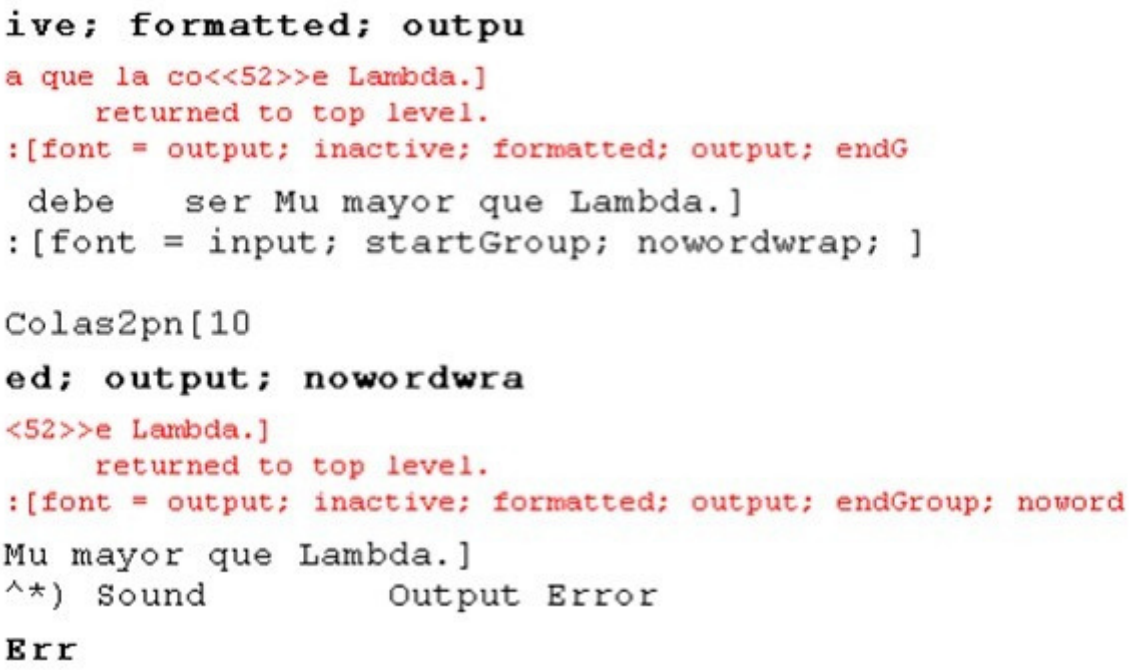
*******************************
******* Resúmen final *******
*******************************
Lista de coeficientes lambda/mu:
(0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,

 0.45)
Promedio de peticiones
pendientes para cada coeficiente:
(0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 0.05, 0.15, 0.25, 0.35,

 0.45)
Pares (coeficientes,promedio):
((0.1, 0.1), (0.3, 0.3), (0.5, 0.5), (0.7, 0.7),

 (0.9, 0.9), (0.05, 0.05), (0.15, 0.15),

 (0.25, 0.25), (0.35, 0.35), (0.45, 0.45))
Gráfico de promedio de peticiones
pendientes para cada coeficiente y
Análisis de regresión lineal:
:[font = pos
```



En relación con el error mostrado en la captura anterior, es claro que el valor de "mu" debe ser superior al de "lambda" para evitar un crecimiento indefinido en la longitud de la cola de solicitudes.

Referencias:

- ***Mu***: Representa la tasa promedio de servicio de un servidor.
- ***Lambda***: Indica la tasa promedio de llegada de clientes al sistema de colas.

Conclusiones: El análisis mediante Mathematica y teoría de colas demostró que en un sistema con un único servidor, la probabilidad de inactividad decae rápidamente al aumentar la carga, disparando el tiempo de espera y el tamaño de la cola de solicitudes. En contraste, los sistemas con capacidad de procesar múltiples peticiones simultáneas logran estabilizar las esperas en torno a un promedio constante. Esto confirma la premisa teórica fundamental de que la tasa de servicio promedio debe superar siempre a la tasa de llegada promedio para evitar un crecimiento indefinido de la cola.



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 4: Búsqueda en Disco

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

Optimización en la Búsqueda de Datos en Disco con Redes Neuronales: Un Análisis de Algoritmos en Mathematica

Este caso de estudio se centró en la optimización de algoritmos de búsqueda en disco mediante el uso de redes neuronales, empleando Mathematica como herramienta de simulación. Mathematica, reconocida por su capacidad para cálculos avanzados, se complementó con herramientas especializadas en redes neuronales como Nndt, Nnmodel y Qnet, brindando un enfoque integral para mejorar el rendimiento en operaciones de acceso a disco.

Los sistemas operativos ejecutan procesos de lectura y escritura en disco, y cada operación de acceso se mide en milisegundos. El tiempo de acceso a disco incluye principalmente tres componentes: el tiempo de búsqueda (el cual consiste en posicionar el cabezal de lectura/escritura en el cilindro deseado), la latencia o demora rotacional (que es el tiempo en que el disco rota hasta que el sector requerido está bajo el cabezal), y el tiempo de transferencia de datos. De estos, el tiempo de búsqueda suele ser el más prolongado y casi equiparable a la latencia, por lo que reducirlo representa una mejora clave en los tiempos de respuesta.

Para optimizar el tiempo de acceso, es crucial mejorar los algoritmos de búsqueda que gestionan el orden de atención a las peticiones en disco. El sistema operativo encola las solicitudes y las procesa siguiendo un algoritmo de planificación que determina el orden de ejecución para minimizar los movimientos del cabezal. Aunque idealmente el sistema podría ajustar el algoritmo para cada conjunto de peticiones, en la práctica se usa uno único, limitando así la eficiencia.

Una solución propuesta es integrar una Red Neuronal Artificial (RNA) en el sistema operativo o controlador de disco, permitiéndole seleccionar el mejor algoritmo de búsqueda en función del conjunto de peticiones activas. Esto permitiría adaptar y optimizar dinámicamente los algoritmos, reduciendo los movimientos del cabezal y mejorando así el rendimiento general del sistema de acceso a disco.

Objetivo del Estudio

Elobjetivo del proyecto fue programar un paquete en Mathematica llamado Colas3pn.m, que incluye los principales algoritmos de búsqueda y genera archivos de entrenamiento y prueba para RNA (Colas3en.ma y Colas3fn.txt), de modo que sea posible comparar distintas herramientas y modelos de RNA.

El paquete permite analizar peticiones mediante tres algoritmos de búsqueda, calculando la cantidad de movimientos del cabezal en función del número de cilindros recorridos, y destacando cuál es el algoritmo más eficiente para minimizar el desplazamiento. Además, el paquete genera un archivo de texto para entrenar y probar redes neuronales, mostrando los resultados en pantalla.

Algoritmos Analizados

1.***FCFS (First-Come, First-Served):*** Atiende las peticiones en el orden de llegada, bajo el principio de "primero en llegar, primero en ser atendido".

2. ***SSF (Shortest-Seek-Time-First):*** Atiende las peticiones que implican el menor movimiento del cabezal, minimizando el número de cilindros a recorrer.

3. ***SCAN (Elevador):*** Atiende las peticiones priorizando el sentido del movimiento del cabezal, desplazándose en una dirección hasta el extremo y luego regresando, como un "elevador".

Herramientas de Redes Neuronales Utilizadas

Se emplearon Nndt, Nnmodel y Qnet, fundamentales para entrenar y probar las RNA, evaluando su eficacia en la optimización de algoritmos de búsqueda en disco.

Fases del Proyecto

1.***Desarrollo del Paquete en Mathematica:*** Se creó el paquete ***Colas3pn.m*** para generar losarchivos necesarios para el entrenamiento de RNA.

2.***Evaluación con Nndt***: Esta herramienta permitió un análisis clave durante el proceso de entrenamiento y prueba de las RNA.

3. ***Evaluación con Nnmodel***: Proporcionó análisis adicionales para comprender cómo las RNA optimizan los algoritmos en el contexto del acceso a disco.

4. ***Evaluación con Qnet***: Se realizaron evaluaciones precisas con Qnet, que resultaron esenciales para analizar el impacto en el rendimiento del sistema de disco.

5. ***Análisis de Resultados y Conclusiones***: Finalmente, se analizaron los datos obtenidos y se elaboraron conclusiones sobre los hallazgos más importantes del proyecto.

Características del Programa en Colas3pn.m

-***Invocación del Paquete***: Se puede iniciar mediante ***Colas3en.ma***, el cual recibe datos como el número de cilindros y peticiones.

- ***Variabilidad del Archivo***: El tamaño del archivo varía según los datos de entrada, adaptándose a las necesidades de simulación.

- ***Homogeneidad de Datos***: Para asegurar una correcta capacitación de las RNA, se requiere que el número de cilindros y peticiones por ciclo sea congruente.

```
(* Referencias y aclaraciones:
cildisc: Total de cilindros en el disco.
peticalea: Lista de cilindros involucrados
en las peticiones, según el orden
de llegada de las mismas.
totpetic: Total máximo de peticiones en
una lista de peticiones.
posinit: Posición inicial del mecanismo de acceso.
numpetic: Número de listas de peticiones.
tfcfs: Total de cilindros recorridos por
el mecanismo de acceso según
plani..cación FCFS.
tssf: Total de cilindros recorridos por
el mecanismo de acceso según
plani..cación SSF.
tscan: Total de cilindros recorridos por
el mecanismo de acceso según
plani..cación SCAN. *)
BeginPackage["Colas3pn`"]

Colas3pn::usage=
"Colas3pn[cildisc,totpetic,numpetic] nn
Cálculo del número de cilindros del disco nn
recorridos por el mecanismo de acceso en las nn
operaciones de búsqueda de los cilindros nn
requeridos según las peticiones de entrada / nn
salida que precisan los procesos: generación nn
```

Los resultados detallados de cada ejecuciónse muestran en pantalla de manera secuencial, y existe la posibilidad de registrarlos en el archivo "Colas3en.ma", que contiene tanto los datos

como las ejecuciones realizadas. Adicionalmente, los datos sintetizados, diseñados para el entrenamiento y la prueba de las redes neuronales, se guardan en el archivo "Colas3fn.txt", tal como se mencionó antes. Esta metodología asegura un registro exhaustivo y la generación de información clave para evaluar la efectividad de los algoritmos de búsqueda y su interacción con las redes neuronales en el marco de las operaciones de acceso a disco.

El archivo generado (**Colas3fn.txt**), posee la siguiente estructura:

- Número del cilindro que corresponde a la posición inicial del mecanismo de acceso.
- Lista de peticiones atendidas en un ciclo, las que están representadas por el número del cilindro que aloja en cada caso a la pista que debe ser accedida (interesa el cilindro y no la pista por cuanto acceder a una pista situada en el mismo cilindro que otra no signi...ca un movimiento de posicionamiento del mecanismo de acceso, es decir no signi...ca un salto de cilindro); además se debe tener presente que el número de peticiones atendidas en un ciclo es un dato de entrada, en tanto que la lista de peticiones de cada ciclo se genera al azar.
- Cali...cación obtenida por el método de búsqueda (algoritmo) FCFS, donde cero (0) signi...ca no seleccionado y uno (1) signi...ca seleccionado.
- Cali...cación obtenida por el método de búsqueda (algoritmo) SSF, donde cero (0) signi...ca no seleccionado y uno (1) signi...ca seleccionado.
- Cali...cación obtenida por el método de búsqueda (algoritmo) SCAN, donde cero (0) signi...ca no seleccionado y uno (1) signi...ca seleccionado.

Atento a que el archivo generado por el paquete (**Colas3fn.txt**) incluye caracteres (llaves) que lo hacen inadecuado para su utilización directa en las herramientas de redes neuronales, se ha procedido a generar un archivo similar sin dichos caracteres con‡ictivos utilizando un editor (puede ser cualquier editor, incluso el del propio Mathematica); el archivo mencionado precedentemente es el **Colas3fn.ma**, que ...nalmente dio lugar al archivo **Colas3fn.dat**. Esto signi...ca que en todos los casos la con...guración de red utilizada posee seis (6) neuronas de entrada y tres (3) de salida.

Un ejemplo de ejecución:

Cálculo del número de cilindros del disco recorridos por el mecanismo de acceso en las operaciones de búsqueda de los cilindros requeridos según las peticiones de entrada / salida que precisan los procesos; generación del archivo de resultados correspondiente.

Colocar los valores para cildisc, totpetic y numpetic.

Colas3pn[40,5,100]

Se sugiere que numpetic sea al menos 30 veces mayor que totpetic.

Cálculo de movimientos del mecanismo de acceso según tres algoritmos de búsqueda.

Los valores de cildisc, totpetic y numpetic son los siguientes:

{40, 5, 1}

La posición inicial del mecanismo de acceso es la siguiente:

23

La lista aleatoria de peticiones es la siguiente:

{16, 13, 9, 31, 39}

El número de movimientos del mecanismo de acceso sería el siguiente para FCFS, SSF y SCAN:

{44, 44, 46}

El algoritmo más e..ciente es:

FCFS

Imagen del registro grabado:

{23, {16, 13, 9, 31, 39}, {44, 44, 46}, 1, 0, 0}

```
<<Examples`Colas3pn`
```

```
? Colas3pn
Colas3pn[cildisc,totpetic,numpetic]
   Cálculo del número de cilindros del disco
  recorridos por el mecanismo de acceso en las
 operaciones de búsqueda de los cilindros
 requeridos según las peticiones de entrada /
  salida que precisan los procesos; generación
 del archivo de resultados correspondiente.
  Colocar los valores para cildisc, totpetic y
 numpetic.
```

```
Colas3pn[40,5,100]
Se sugiere que numpetic sea al menos
30 veces mayor que totpetic.

Cálculo de movimientos del
mecanismo de acceso según tres
algoritmos de búsqueda.
Los valores de cildisc, totpetic y
numpetic son los siguientes:
{40, 5, 1}
La posición inicial del mecanismo
de acceso es la siguiente:
40
La lista aleatoria de peticiones
es la siguiente:
{24, 8, 20, 17, 20}
El número de movimientos del
mecanismo de acceso sería el
siguiente para FCFS, SSF y SCAN:
{50, 32, 32}
El algoritmo más eficiente es:
SSF
Imagen del registro grabado:
{40, {24, 8, 20, 17, 20}, {50, 32, 32}, 0, 1, 0}
```

Otro ejemplo:

```
*****************************
Cálculo de movimientos del
mecanismo de acceso según tres
algoritmos de búsqueda.
Los valores de cildisc, totpetic y
numpetic son los siguientes:
(40, 5, 2)
La posición inicial del mecanismo
de acceso es la siguiente:
10
La lista aleatoria de peticiones
es la siguiente:
(9, 2, 18, 24, 11)
El número de movimientos del
mecanismo de acceso sería el
siguiente para FCFS, SSF y SCAN:
(43, 38, 36)
El algoritmo más eficiente es:
SCAN
Imagen del registro grabado:
(10, (9, 2, 18, 24, 11), (43, 38, 36), 0, 0, 1)
*****************************
```

Descripción delSoftwaredeRedesNeuronalesArtificialesUtilizado

El software deRedesNeuronalesArtificiales(RNA)esunaherramienta clave dentro del campo de la inteligenciaartificial.Estesoftwareseorganizaenunaestructura computacional compuesta pornumerososelementosprocesadores,llamados"neuronas", que están interconectados y operan en paralelo.

Una redneuronalartificialconstadeunextensoconjuntodeestasneuronas, distribuidas en variascapasyconectadasmedianteenlacesconpesosespecíficos.Cada neurona realiza cálculossencillosenfunciódelainformaciónrecibidadesusneuronas vecinas. Además, lasredesneuronalesempleanunsistemadeaprendizajeporanalogía: los pesos de las conexionesseajustanautomáticamenteparacaptarpatronesrepresentativos del problema que se quiere resolver.

Estetipodeaprendizajeautomáticoenredesparaneuronalesesfundamentalen áreascomoelreconocimientodepatrones,procesamientodellenguajepara aplicaciones natural, visión computadoraytomadedecisiones.Lacapacidaddemodelarrelaciones complejas en los datos ydeaprenderapartirdeejemplosconviertealasredesneuronales en herramientas valiosaspararesolverproblemascomplejosenineligenciaartificialyaprendizaje automático.

Herramienta NNDT (Neural Network Development Tool)

NNDTesunaherramientadesoftwarediseñadaespecíficamenteparafacilitar el entrenamientoyevaluaciónderedesneuronalesartificiales.Permiteun conjunto de señales de entradaysuscorrespondientesseñalesdesalida,almacenadas en un "archivo de patrones" o"archivopattern",queeslaúnicaentradaesencialparaelusuario.

Adicionalmente,NNDTpermiteconfigurarciertosparámetrosopcionales, como la estructura de las columnasenelarchivodepatrones,eltamañodelaredneuronal y su configuración detallada. setup",

Estosajustespuedenguardarseenun"archivodeconfiguración" o "archivo proporcionandoflexibilidadypersonalizaciónenelprocesodeentrenamiento de la red.

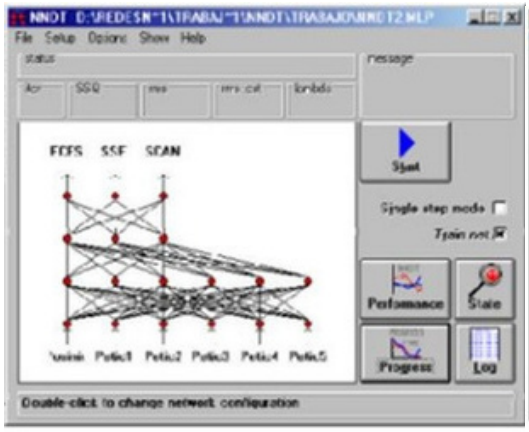
	Computación Convencional	Computación Simbólica	Computación Neuronal
Basado en:	Arquitectura Von Neumann	Lógica Cognitiva	Neurobiología
Apropiada para:	Algoritmos conocidos	Heurística	Adaptación
No apropiada para:	Condiciones difusas	Causalidad desconocida	Cálculos precisos
Memoria:	Precisa, estática	Bases de conocimiento	Distribuida
Construida mediante:	Diseño, programación y prueba	Representación del conocimiento + motor de inferencia	Con..guración y aprendizaje
Soporte:	Ordenadores secuenciales	Máquinas LISP	Procesadores paralelos

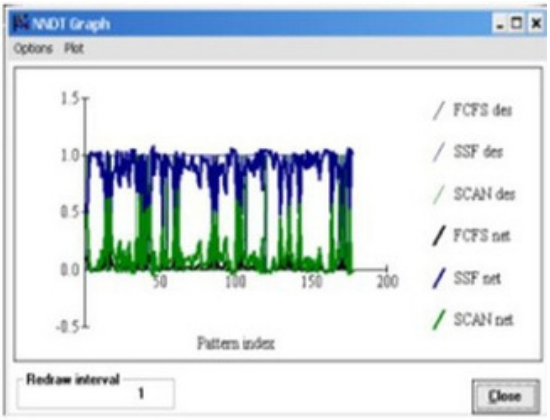
Ejemplo de interfaz al abrir el programa Nndt:



Secuencia de ejecución (ejemplos):

Ejemplo de ejecución según 5 peticiones, con los 3 algoritmos de búsqueda:


File Setup Options Show Help
status
message
FCFS SSF SCAN
Start
Single step mode
Train net
Performance
State
Progress
Log
Double-click to change network configuration


NNDT Graph
Options Plot
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
50
100
150
200
Pattern index
FCFS des
SSF des
SCAN des
FCFS net
SSF net
SCAN net
Redraw interval
1
Close


NNDT Network state
Edit Options
Network weights
to 1.h.l. 6.34E0 5.64E-1 -3.12E-1 -5.90E-2 -4.46E-1 3.60E-1 -3.69E-1
1.06E0 -4.41E-1 -1.11E-1 -2.48E-1 6.53E-1 1.01E0 -9.46E-1
1.44E1 5.02E-2 3.70E-1 8.36E-1 6.20E-2 -1.42E0 -2.73E0
1.58E1 2.15E-1 -8.66E-1 2.17E0 -5.42E-1 1.25E0 -3.26E0
-1.11E-7 -3.00E-1 -3.19E-1 -3.76E-1 2.15E-1 4.02E-2 1.95E-3
1.09E1 -7.87E-2 2.50E-1 3.36E-1 7.56E-1 7.88E-1 -1.50E0
-7.55E0 3.19E-3 -6.45E-2 -1.68E-1 5.07E-1 -4.57E-2 -6.34E-1
2.69E-8 -3.38E-1 3.96E-1 -4.75E-1 -2.65E-2 4.18E-1 8.95E-1
Network activations
Pattern: 1
in 1.40E1 1.50E1 2.00E0 2.00E1 1.30E1 7.00E0
1.h.l. 1.20E0 2.59E0 -2.71E0 -2.10E0 -1.76E0 3.40E0 -1.55E0 2.52
2.h.l. -1.40E0 -4.63E-1 -1.33E0 -1.34E0 -9.45E-1 -7.71E-1
out 1.11E-1 4.30E-1 4.82E-1
Close

Herramienta NNMODEL

NNMODEL es una herramienta especializada en modelado de datos que facilita el análisis de estadísticas experimentales y bases de datos históricas. Esta herramienta permite explorar desde relaciones lineales sencillas hasta relaciones no lineales complejas en datos empíricos.

Una de las principales ventajas de NNMODEL es su facilidad de uso. La herramienta puede construir modelos matemáticos de manera automática a partir de los datos que el usuario proporciona, simplificando significativamente el proceso de modelado y permitiendo la creación rápida de prototipos.

NNMODEL se destaca por su interfaz amigable, diseñada para que los usuarios aprovechen al máximo las técnicas avanzadas de modelado de redes neuronales sin necesidad de enfrentarse a un software complejo. Entre sus funciones clave se encuentran:

- ***Diseño de experimentos estáticos:*** Permite crear matrices de datos basadas en experimentos con parámetros preestablecidos.
- ***Ingreso de datos:*** Ofrece tres métodos de ingreso: desde el teclado, mediante archivos o utilizando el portapapeles, adaptándose así a distintas preferencias y necesidades del usuario.

Esta versatilidad convierte a NNMODEL en una herramienta accesible y eficaz para el modelado de datos complejos y el análisis estadístico avanzado.

Ejemplo de pantalla NN Model:

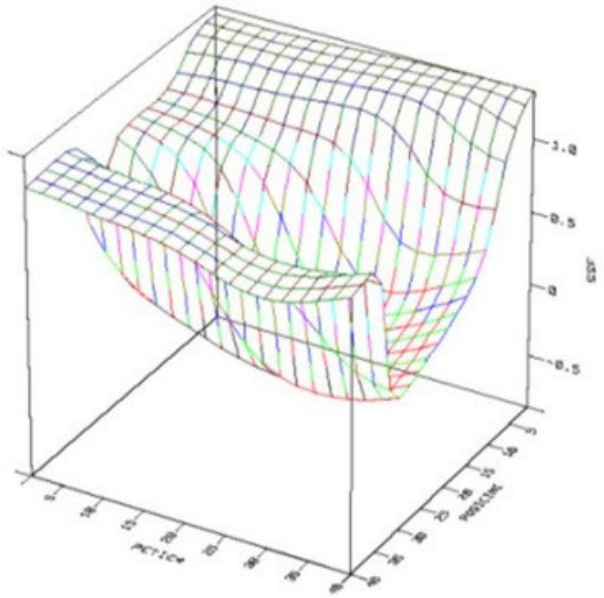


Neural Modeler - [NNREP6.RPT]

File Edit View Window Help

MODEL NNMODEL6.BEP
Model Performance Statistics
(Training Matrix) # of Points = 125
April 04, 1999

Variable	Mean	Std Dev	Minimum	Maximum	Sum Sq
POSICINI	19.200000	11.231436	1.000000	40.000000	15642.000
PETIC1	21.152000	12.028230	1.000000	40.000000	17940.112
PETIC2	19.488000	12.257059	1.000006	40.000000	18629.200
PETIC3	20.192000	11.357601	1.000000	40.000000	15995.392
PETIC4	21.304000	11.858864	1.000000	40.000000	17438.448
PETIC5	20.072000	11.528489	1.000000	39.000000	16480.352
FCFS					
Measured	0.824000	0.153665	0.000000	1.000000	2.920000
Predicted	0.819234	0.131550	-0.088810	1.015331	2.145864
Residual	0.004766	0.084783	-0.124784	0.845197	0.891333
R Square	0.695583				
SSF					
Measured	0.856000	0.352503	-0.000000	1.000000	15.408000
Predicted	0.838491	0.359290	-0.183744	1.386223	16.807115
Residual	0.017509	0.132855	-0.369683	0.496354	2.162386
R Square	0.959658				
SEQN					
Measured	0.120000	0.326269	-0.000000	1.000000	13.200000
Predicted	0.131528	0.332106	-0.380945	1.080008	13.683947
Residual	-0.011528	0.132558	-0.469581	0.302945	2.178882
R Square	0.834933				



Herramienta Qnet

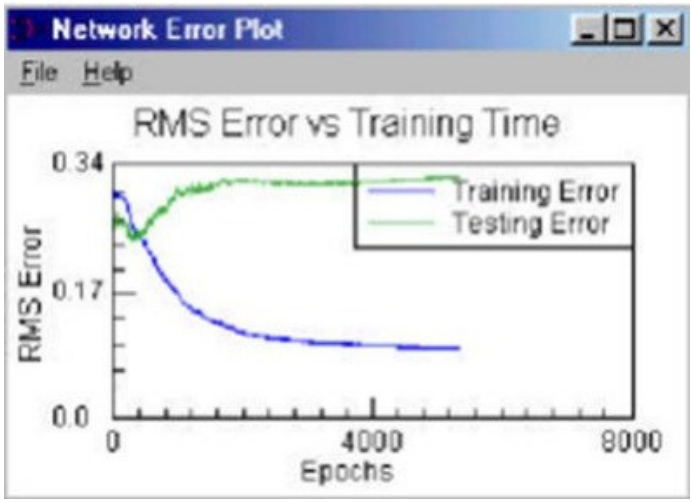
Qnet es un simulador de redes neuronales artificiales que se caracteriza por combinar potencia y facilidad de uso en un entorno gráfico intuitivo. Este software permite el entrenamiento de redes neuronales feed-forward estándar a través de una variedad de algoritmos de aprendizaje, facilitando el proceso para usuarios de todos los niveles.

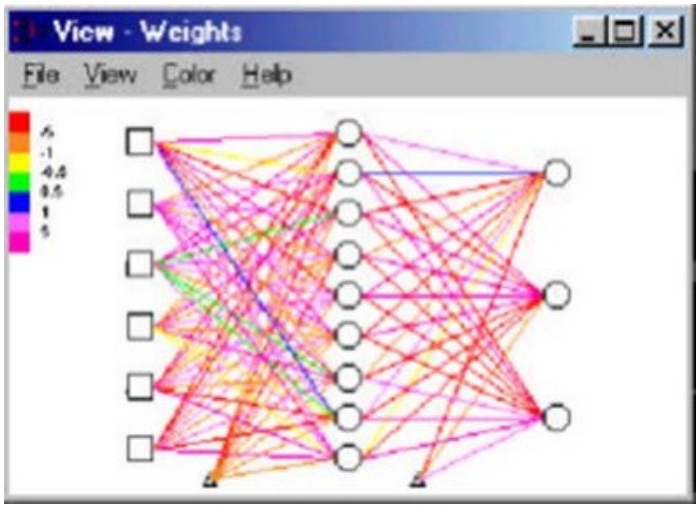
Qnet está disponible en dos versiones: una versión shareware y una versión registrada. Las diferencias entre ambas versiones radican en dos aspectos fundamentales:

1. ***Número de neuronas en las capas ocultas:*** La versión shareware tiene ciertas restricciones en cuanto a la cantidad de neuronas permitidas en las capas ocultas de la red, lo cual puede limitar la complejidad de los modelos que se pueden construir. La versión registrada, en cambio, proporciona una mayor flexibilidad en la configuración de estas capas, permitiendo modelos más detallados.
2. ***Cantidad de patrones por archivo de datos de entrenamiento:*** La versión shareware puede limitar la cantidad de patrones que se pueden incluir en un archivo de datos de entrenamiento. En cambio, la versión registrada permite trabajar con un volumen mayor de datos, lo que facilita el entrenamiento más completo y eficaz de la red neuronal.

En conjunto, Qnet ofrece una herramienta poderosa para el entrenamiento de redes neuronales, con opciones adaptables según las necesidades y el nivel de uso del usuario.

Una de las pantallas de Qnet:





Resultados de los Casos de Estudio

Los resultados obtenidos en los casos de estudio han confirmado las predicciones teóricas respecto a las diferencias entre los distintos algoritmos de búsqueda en términos de movimientos necesarios del mecanismo de acceso para atender las mismas solicitudes.

La presentación de los resultados paso a paso en pantalla permite observar en detalle el funcionamiento de cada algoritmo, facilitando así una comprensión más profunda de sus mecanismos. Este enfoque proporciona una visión clara de la eficacia de cada algoritmo y su impacto directo en el rendimiento del sistema de acceso a disco. Los hallazgos prácticos refuerzan las teorías previas, ofreciendo una comprensión más completa de cómo los algoritmos de búsqueda influyen en el desempeño del sistema.

Caso de estudio:

Prueba N±	Con...guración de Red	N± de Neuronas Ocultas	Archivo del Modelo	Reporte de Errores	Reporte de Salida
1	6:9:6:3	15	Qnet1.net	Qnet1.err	Qnet1.out
2	6:6:3:3	9	Qnet2.net	Qnet2.err	Qnet2.out
3	6:4:2:3	6	Qnet3.net	Qnet3.err	Qnet3.out
4	06:03:03	3	Qnet4.net	Qnet4.err	Qnet4.out
5	06:05:03	5	Qnet5.net	Qnet5.err	Qnet5.out
6	6:5:4:3	9	Qnet6.net	Qnet6.err	Qnet6.out
7	06:04:03	4	Qnet7.net	Qnet7.err	Qnet7.out

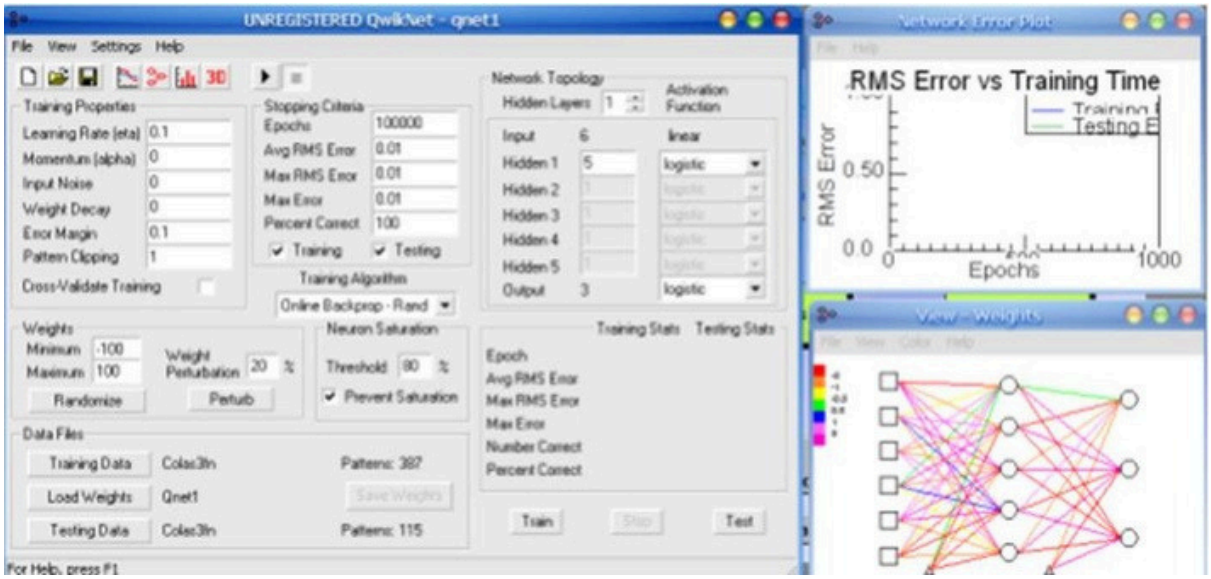
Prueba N±	Datos de Entrenamiento	Datos de Test	N± de Reg. de Entrenamiento	N± de Reg. de Test	N± de Iteraciones
1	Colas3fn.txt	Random	337	50	10000
2	Colas3fn.txt	Random	287	100	5000
3	Colas3fn.txt	Random	237	150	5000
4	Colas3fn.txt	Fin	337	50	10000
5	Colas3fn.txt	Fin	337	50	10000
6	Colas3fn.txt	Random	317	70	10000
7	Colas3fn.txt	Random	317	70	10000
Promedios			310	77	8571

Evaluación de la Robustez del Modelo

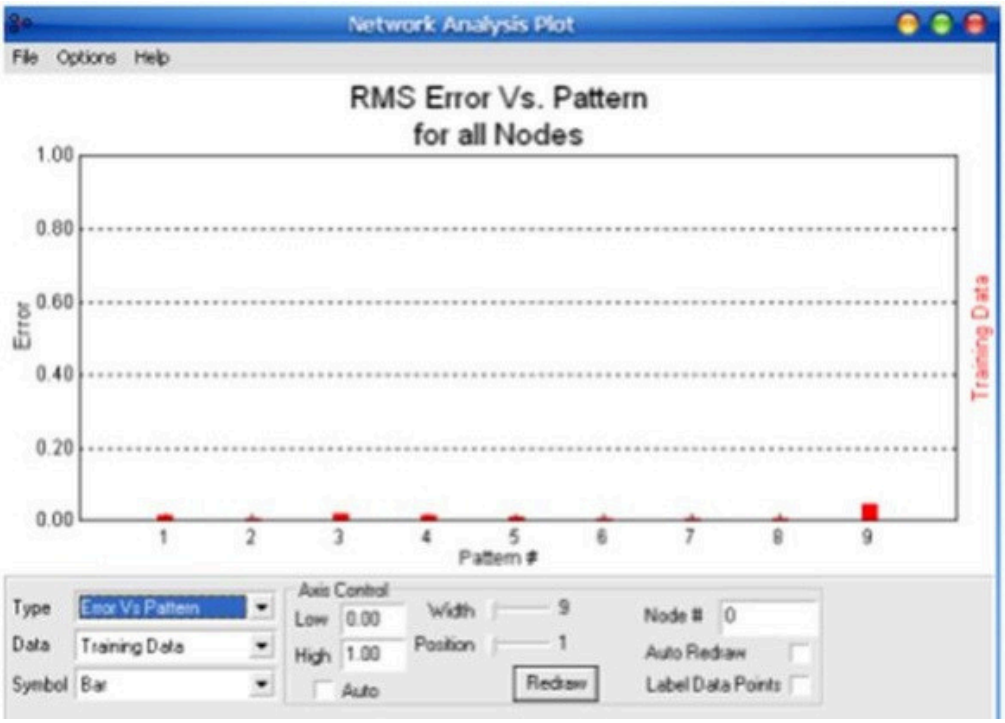
Podemos afirmar que el error mínimo obtenido es razonablemente aceptable. En pruebas adicionales, en las que se ajustaron otros parámetros como el "learn rate" y el "momentum," no se observaron cambios significativos en los errores reportados en el archivo de resultados.

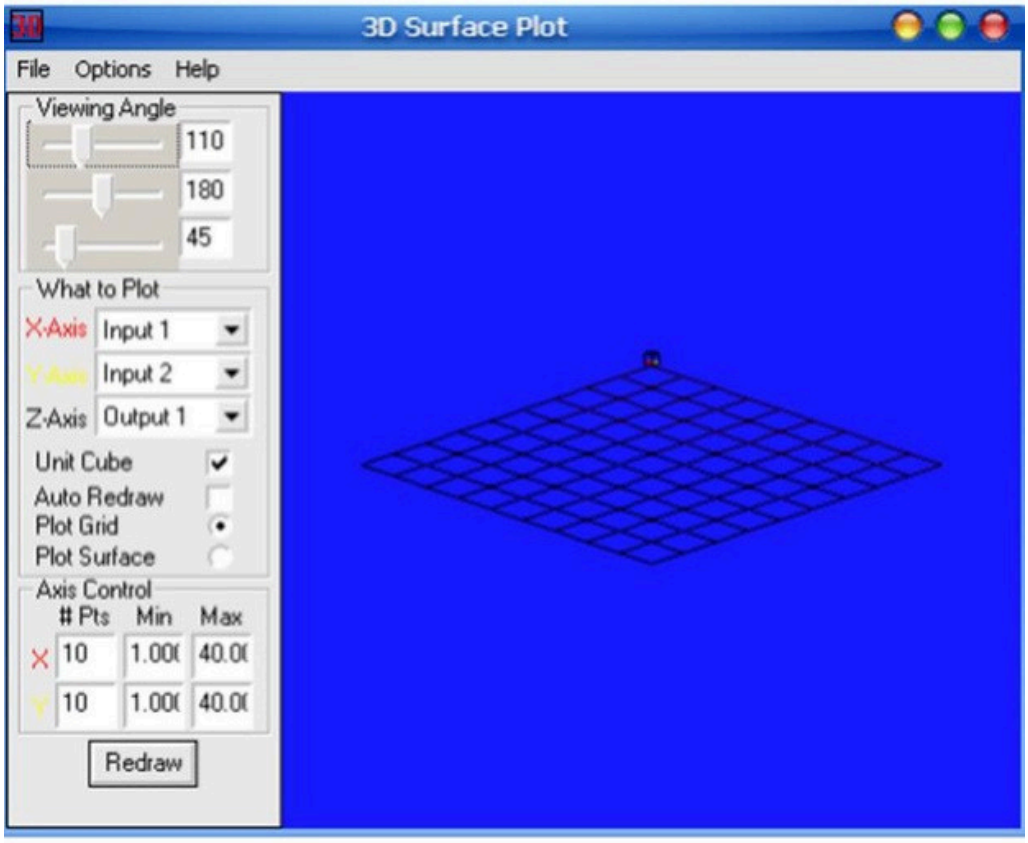
Esto indica que el modelo es robusto, manteniendo un rendimiento consistente incluso al variar ciertos parámetros. La estabilidad en los resultados sugiere una alta eficacia del modelo, así como su capacidad para generalizar y adaptarse a distintas configuraciones. Este

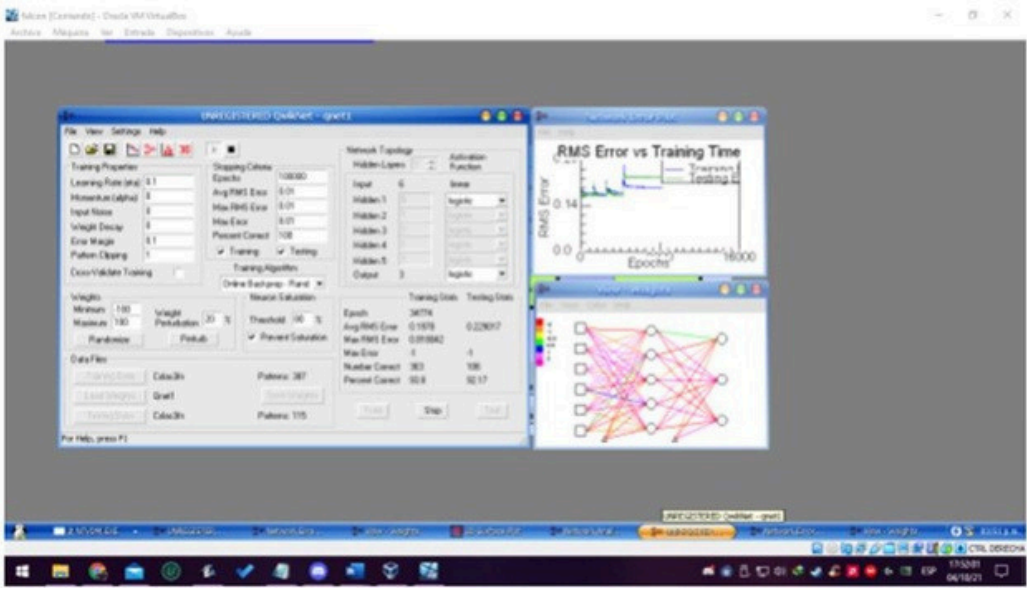
comportamiento es una señal positiva de su rendimiento y flexibilidad en diversas condiciones.



qNet Interfaz y gráficas:







Resumen y Evaluación del Estudio

En conclusión, luego del análisis detallado de los casos de estudio, se pueden extraer las siguientes observaciones:

1. ***Comparación de Herramientas***: Al comparar los casos donde se logró el menor error para cada herramienta evaluada, se concluye que, con las configuraciones de red y parámetros aplicados en este estudio, la herramienta "Nn-model" arrojó el menor margen de error en los datos analizados.

2. ***Potencial de las Redes Neuronales Artificiales***: Asimismo, se destaca que la integración de tecnología de redes neuronales artificiales en el firmware de los controladores de entrada/salida tiene el potencial de seleccionar automáticamente el algoritmo de planificación de búsqueda en disco más óptimo para cada conjunto de solicitudes pendientes. Esta selección dinámica se realizaría a un nivel muy bajo y sin intervención directa del sistema operativo, lo que liberaría recursos de CPU y aumentaría la eficiencia del acceso a disco.

Estos resultados subrayan el prometedor papel de las redes neuronales en la optimización de procesos de acceso a disco, mostrando una vía viable para mejorar la eficiencia en este contexto.

Resultados y Conclusiones

Mediante el uso de Mathematica y herramientas de Redes Neuronales Artificiales (NNDT, NNMODEL y QNET), se evaluó el desempeño de los algoritmos de búsqueda FCFS, SSF y SCAN. Los resultados ratificaron que optimizar el orden de atención reduce considerablemente los movimientos mecánicos del cabezal. La conclusión central radica en que integrar una red neuronal en el controlador de E/S permite seleccionar de manera dinámica y eficiente el mejor algoritmo para cada conjunto de peticiones, aliviando la carga de la CPU sin intervención directa del sistema operativo.



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

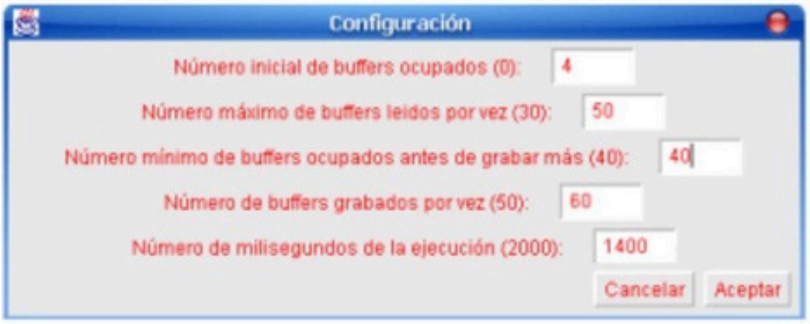
Informe Laboratorio Nº 5: Concurrencia e Hilos

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

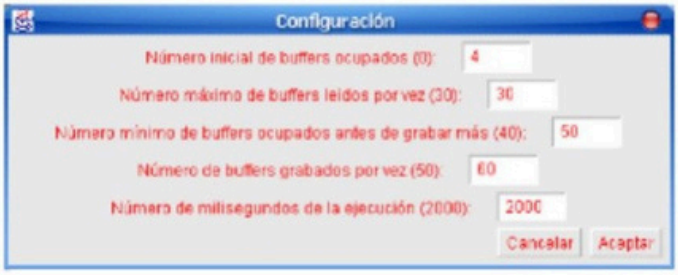
El siguiente informe de Laboratorio consiste en demostrar la concurrencia y sincronización de los hilos mediante un archivo generado por una simulación por medio de una máquina virtual. En dichas simulaciones podemos observar la implementación del proceso de productores y de consumidores, donde los productores (servidores) generan datos y los consumidores (clientes) los leen, en el cual tanto los productores como los consumidores trabajan en paralelo sobre un recurso compartido (los buffers). La ejecución depende de varios parámetros configurables que influyen en el comportamiento del sistema, como se observa en las configuraciones iniciales de ambas imágenes.

Simulación 1




```
**********
Inicio de la ejecución concurrente con hilos.
Los datos de configuración son los siguientes:
Número inicial de buffers ocupados: 4.
Número máximo de buffers leidos por vez: 50.
Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más: 40.
Número de buffers grabados por vez: 60.
Número de milisegundos de la ejecución: 1400.
**********
Quedan 0 unidades. El Consumidor 1 ha leido 4 unidades.
Quedan 60 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leido 11 unidades.
Quedan 29 unidades. El Consumidor 1 ha leido 20 unidades.
Quedan 89 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leido 40 unidades.
Quedan 1 unidades. El Consumidor 1 ha leido 48 unidades.
Quedan 61 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 34 unidades. El Consumidor 1 ha leido 27 unidades.
Quedan 94 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 88 unidades. El Consumidor 2 ha leido 6 unidades.
Quedan 54 unidades. El Consumidor 1 ha leido 34 unidades.
Quedan 6 unidades. El Consumidor 3 ha leido 48 unidades.
Quedan 66 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 26 unidades. El Consumidor 3 ha leido 40 unidades.
Quedan 86 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 81 unidades. El Consumidor 1 ha leido 5 unidades.
Quedan 59 unidades. El Consumidor 1 ha leido 22 unidades.
Quedan 25 unidades. El Consumidor 1 ha leido 34 unidades.
Quedan 85 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 40 unidades. El Consumidor 2 ha leido 45 unidades.
Quedan 100 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 59 unidades. El Consumidor 1 ha leido 41 unidades.
Quedan 54 unidades. El Consumidor 1 ha leido 5 unidades.
Quedan 24 unidades. El Consumidor 1 ha leido 30 unidades.
Quedan 84 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 49 unidades. El Consumidor 1 ha leido 35 unidades.
Quedan 40 unidades. El Consumidor 2 ha leido 9 unidades.
Quedan 100 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 81 unidades. El Consumidor 3 ha leido 19 unidades.
Quedan 62 unidades. El Consumidor 3 ha leido 19 unidades.
Quedan 49 unidades. El Consumidor 3 ha leido 13 unidades.
```

Simulación 2




```
Inicio de la ejecución concurrente con hilos.
Los datos de configuración son los siguientes:
Número inicial de buffers ocupados: 4.
Número máximo de buffers leídos por vez: 30.
Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más: 50.
Número de buffers grabados por vez: 60.
Número de milisegundos de la ejecución: 2000.
```

```
Quedan 0 unidades. El Consumidor 1 ha leido 4 unidades.
Quedan 60 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 42 unidades. El Consumidor 1 ha leido 18 unidades.
Quedan 102 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 74 unidades. El Consumidor 1 ha leido 28 unidades.
Quedan 67 unidades. El Consumidor 1 ha leido 7 unidades.
Quedan 42 unidades. El Consumidor 1 ha leido 25 unidades.
Quedan 102 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 92 unidades. El Consumidor 1 ha leido 10 unidades.
Quedan 67 unidades. El Consumidor 2 ha leido 25 unidades.
Quedan 44 unidades. El Consumidor 3 ha leido 23 unidades.
Quedan 104 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 104 unidades. El Consumidor 3 ha leido 0 unidades.
Quedan 80 unidades. El Consumidor 3 ha leido 24 unidades.
Quedan 62 unidades. El Consumidor 3 ha leido 18 unidades.
Quedan 36 unidades. El Consumidor 3 ha leido 26 unidades.
Quedan 96 unidades. El Productor 2 ha grabado 60 unidades.
Quedan 75 unidades. El Consumidor 1 ha leido 21 unidades.
Quedan 56 unidades. El Consumidor 1 ha leido 19 unidades.
Quedan 41 unidades. El Consumidor 1 ha leido 15 unidades.
Quedan 101 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 95 unidades. El Consumidor 2 ha leido 6 unidades.
Quedan 92 unidades. El Consumidor 1 ha leido 3 unidades.
Quedan 67 unidades. El Consumidor 3 ha leido 25 unidades.
Quedan 62 unidades. El Consumidor 3 ha leido 5 unidades.
Quedan 56 unidades. El Consumidor 3 ha leido 6 unidades.
Quedan 38 unidades. El Consumidor 3 ha leido 18 unidades.
Quedan 98 unidades. El Productor 1 ha grabado 60 unidades.
Quedan 93 unidades. El Consumidor 3 ha leido 5 unidades.
```

Comparando ambas simulaciones, podemos observar que en la primera simulación el "Número máximo de buffers leídos por vez" está configurado en 50 y el "Número mínimo de buffers ocupados antes de grabar más" está en 40. Esto significa que los consumidores pueden leer un mayor número de unidades por vez, y los productores esperan hasta que haya

menos buffers ocupados para producir más. En cambio, en la segunda simulación los valores son 30 y 50 respectivamente, lo que quiere decir que la cantidad de unidades que los consumidores pueden leer en cada ciclo se vio limitada, aumentando el número de buffers ocupados necesarios para que los productores comiencen a grabar más.

En la primera simulación, debido a la mayor cantidad de buffers que los consumidores pueden leer por vez (50), el sistema tiende a reducir rápidamente las unidades disponibles, pero con suficiente margen para que los productores intervengan y rellenen los buffers. Esto se observa en el flujo de la ejecución, donde los consumidores tienden a leer grandes cantidades, seguidas de la producción en lotes grandes de 60 unidades por parte de los productores. En cambio, en la segunda simulación, la menor cantidad de buffers leídos por los consumidores por vez (30) hace que el proceso de consumo sea más gradual y menos agresivo, mientras que el requerimiento de 50 buffers ocupados antes de que los productores actúen implica que el sistema puede llegar a vaciarse menos, ya que los productores intervienen en un nivel más alto de ocupación.

En ambas simulaciones, los consumidores y productores trabajan en paralelo, aunque la segunda imagen muestra una mayor estabilidad en la cantidad de unidades en los buffers debido a los valores de configuración. La ejecución se convierte en un proceso más controlado, evitando grandes variaciones en el número de unidades. En cambio, en la primera imagen se observan fluctuaciones más drásticas en el número de unidades debido al mayor límite de lectura.

Conclusión:

La simulación del modelo de productores y consumidores sobre un recurso compartido de buffers permitió comprobar que los parámetros de configuración influyen de manera directa en la estabilidad del sistema. Mientras que límites de lectura elevados generan un consumo agresivo y fluctuaciones drásticas en la ocupación, parámetros más restrictivos fomentan un flujo gradual y equilibrado. Esto evidencia que la sincronización de hilos puede adaptarse de forma flexible dependiendo de si se prioriza la velocidad de procesamiento o la estabilidad operativa.



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 6: Anomalía de Belady

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

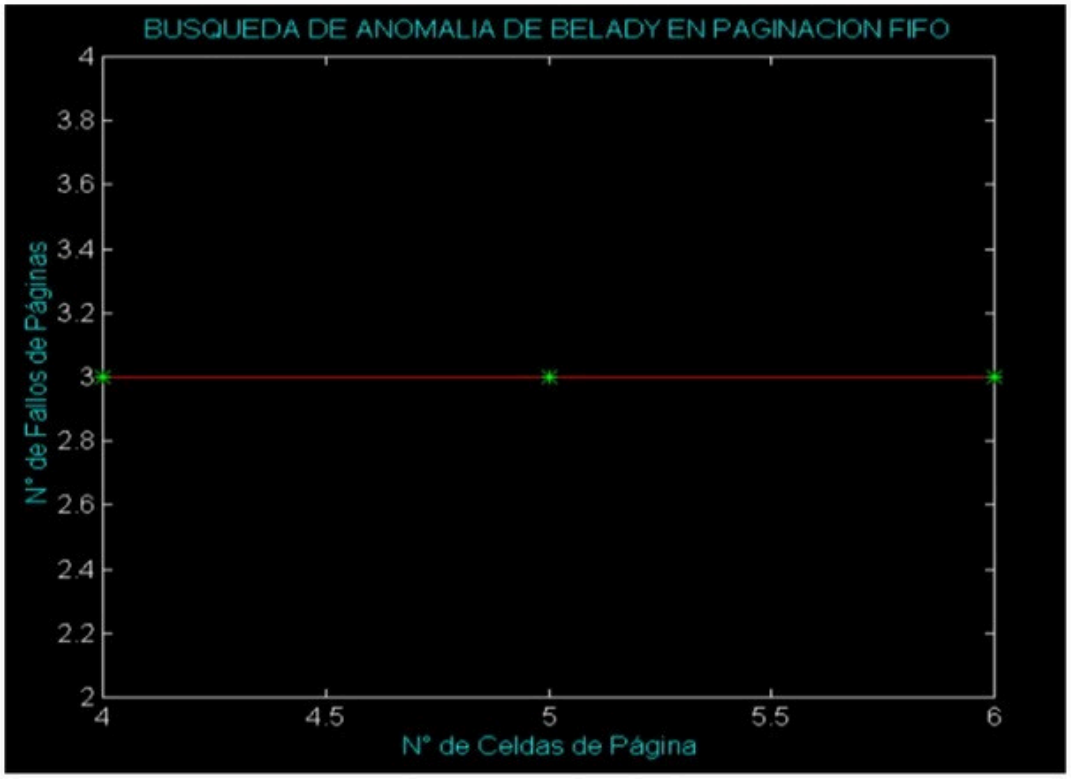
Caso de Estudio: Simulación de Requerimientos de Paginación en Matlab

En este trabajo práctico, realizaremos una simulación para analizar los requerimientos necesarios en la paginación de secuencias de datos, tanto grandes como pequeñas. Utilizaremos el software Matlab para evaluar la presencia de una posible anomalía de Belady mediante la política de reemplazo de páginas FIFO (First In, First Out).

El programa que ejecutaremos en Matlab se denomina "Anomalia.m" y recibirá las siguientes configuraciones de entrada:

1. Número de celdas de página en la memoria real.
2. Número de elementos en el vector de requerimientos de páginas y cantidad de pruebas a realizar en la simulación.

En la primera simulación, se establecerán 5 celdas de página y se usarán vectores de requerimientos de 3 elementos cada uno.



CONCLUSIONES:

A través de la ejecución del script en Matlab (Anomalia.m), se logró analizar los requerimientos de paginación bajo la política FIFO. La herramienta simplificó el estudio al evitar procesos de prueba y error manuales, ofreciendo una representación gráfica clara e intuitiva. Esto facilitó la identificación directa de la anomalía de Belady, demostrando de forma visual que incrementar el número de marcos de página en memoria real no siempre previene ni reduce el total de fallos de página.



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 7: Evaluación de Rendimiento

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

Caso de estudio:

En este trabajo práctico, utilizaremos una aplicación desarrollada en JAVA que permite analizar algoritmos de evaluación de rendimiento en sistemas de cómputo a través de simulaciones. Estas simulaciones se centran en comparar el desempeño de distintos sistemas, empleando como indicador principal el tiempo de ejecución de un programa, el cual actúa como carga de prueba. Los resultados obtenidos se analizan bajo el marco de la Ley de Amdahl, con el propósito de extraer conclusiones comparativas.

La aplicación fue diseñada como herramienta educativa para que los estudiantes puedan realizar ejercicios prácticos y autoevaluarse en relación con los contenidos teórico-prácticos del curso. La estructura de la aplicación se divide en dos módulos: el Módulo de Usuario y el Módulo de Administración. En este trabajo, se enfatizará el Módulo de Usuario.

El ***Módulo de Usuario*** consta de dos submódulos: un Submódulo de Aprendizaje y un Submódulo de Autoevaluación. Al ingresar al sitio, en el margen izquierdo de la pantalla se visualiza un árbol de directorio compuesto por siete carpetas, cada una enfocada en un tema específico:

1. Ley de Amdahl
2. Rendimiento
3. Mejora
4. Análisis Comparativo
5. Análisis Operacional
6. Caracterización de la Carga
7. Planificación de la Capacidad

Los estudios comparativos en este entorno están fundamentados en principios clave como la Ley de Amdahl, métricas de rendimiento, mejoras, evaluaciones comparativas, análisis operativo, caracterización de carga y planificación de capacidad. Cada tema refleja la implementación de un algoritmo específico, lo que permite realizar un análisis detallado del rendimiento en diversos escenarios.

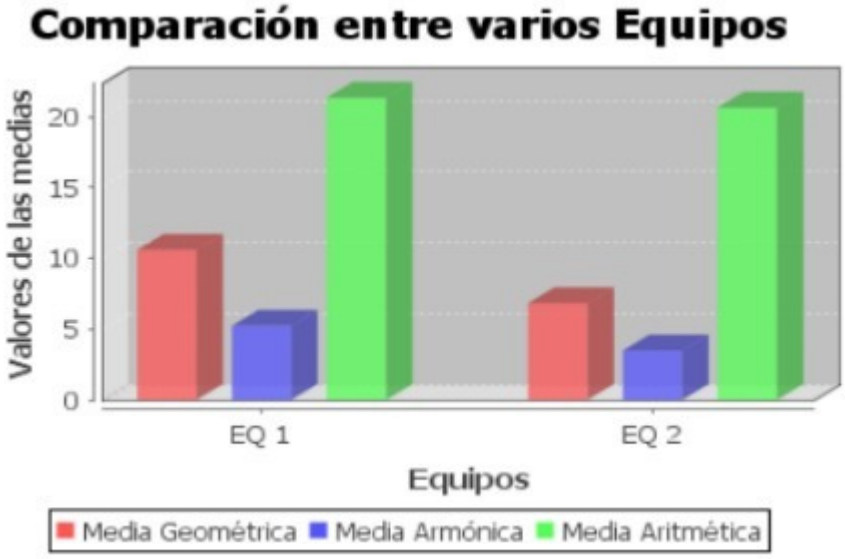
Ponemos de ejemplo los siguientes análisis:

El tiempo ingresado del Equipo 2
es:40.0
El costo ingresado del Equipo 2
es:550.0
La relación prestaciones-costo del Equipo 2
es de:4.545454545454545E-5

El equipo que ofrece una mejor relación
entre prestaciones y costo es el:
Equipo 2



También es posible hacer una comparación entre equipos, de la siguiente manera:



Después de calcular con los siguientes datos:

Media Geométrica de valores normalizados del: EQ 1: 10,6
Media Armónica de valores normalizados del: EQ 1: 5,23
Media Aritmética de valores normalizados del: EQ 1: 21,34

Media Geométrica de valores normalizados del: EQ 2: 6,84
Media Armónica de valores normalizados del: EQ 2: 3,49
Media Aritmética de valores normalizados del: EQ 2: 20,64

La Suma de la Columna: EQ de Ref. es: 9801.0
La Suma de la Columna: EQ 1 es: 2667.6
La Suma de la Columna: EQ 2 es: 1481.0

Conclusión:

Utilizando la aplicación educativa en Java, se evaluó el desempeño de sistemas de cómputo bajo los lineamientos de la Ley de Amdahl y métricas estadísticas como las medias aritmética, geométrica y armónica. Las simulaciones demostraron que el análisis cuantitativo de cargas de prueba es indispensable para predecir fallas, detectar componentes críticos y determinar con precisión qué equipos ofrecen la mejor relación prestaciones-costo para orientar futuras mejoras de hardware y software.



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactasy Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Informe Laboratorio Nº 8: Instalacion maquina virtual Linux y uso de comandos

Alumnos:

Nombre y Apellido	***D.N.I. N.º***
Vega Jose Maria	***36548306***
Navarro Luciano de Jesús	***44683191***
Silva Armand, Alejandro Omar	***36774763***
Romero Enzo Fabian	***41948148***
Lopez Santiago Nicolas	***42811857***

Caso de estudio:

En este trabajo práctico, vamos a mostrar como instalar de manera correcta el CentOS, sistema operativo propio de Linux, que es una bifurcación a nivel binario de la distribución de la línea GNU.

Para poder hacer esta instalación decidimos descargar el CentOS que nos proporciona el OneDrive complementario.Para ello vamos a utilizar el Virtual Box como puente de instalación.

Menú debienvenida



En este menú de bienvenida, podemos elegir que características del instalador queremos utilizar. Entre ellas se encuentran:

1. Instalar o mejorar un sistema existente.
2. Instalar un sistema mediante un controlador de video básico.
3. Recuperar un sistema instalado.
4. Iniciar desde un controlador local con internet.
5. Ejecución de un método que pone a prueba la memoria.

Verificación del instalador



Aquí el instalador verificará la integridad de lainstalación sea por DVD o ISO, donde te da la opción de solamente “skip” con la instalación,oseguir con la verificación.

Inicio delainstalación.



Independientemente de lo que decidimos hacer en la sección anterior, después de ese segmento, el programa se comienza a instalar, antes da una pequeña presentación con el

logo de CentOS 6.

Selección de idioma



Cuando seleccionemos siguiente, nos dará a elegir en qué idioma deseamos que se instale el sistema operativo.

Elegir qué dispositivoinvolucra la instalación.

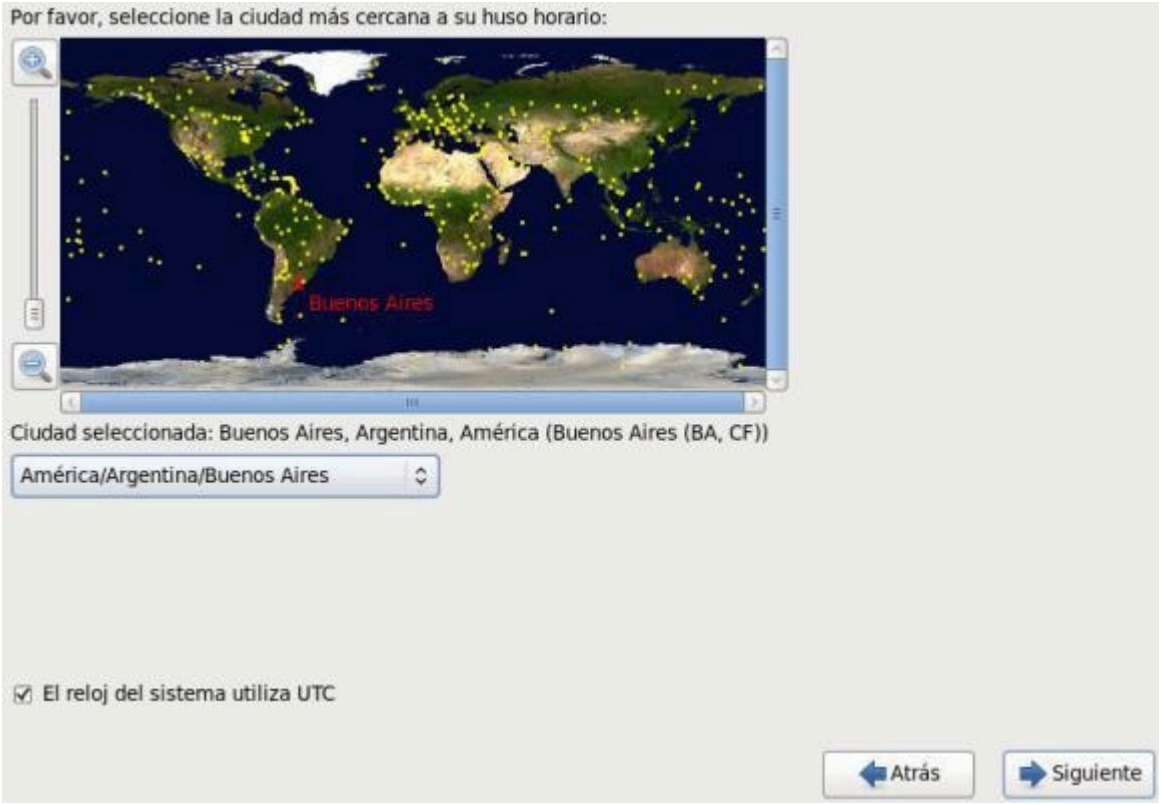


Aquí debemos elegir qué dispositivo será involucrado en la instalación. Debemos elegir entre un dispositivo de almacenamiento básico o un almacenamiento especializado.



Aquí se debe agregar el nombre que tendrá elsistema operativo como usuario. Que por predeterminado tendrá “localhost.localdomain”.

Horario segúnzona horaria



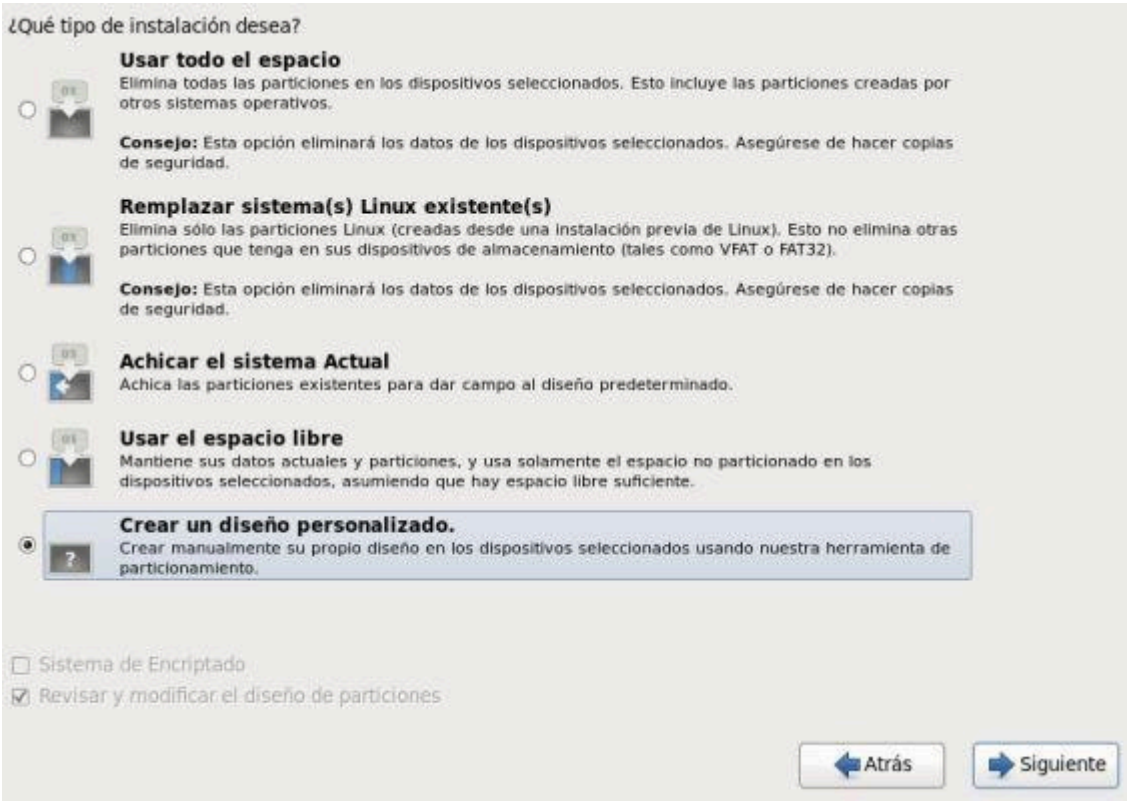
Aquí debemos seleccionar una ciudad del país que más se acerque a nuestra zona horaria.

Contraseña



Aquí debemos ingresar una contraseña y confirmar para la administración del sistema.

Particiones ausar del disco.

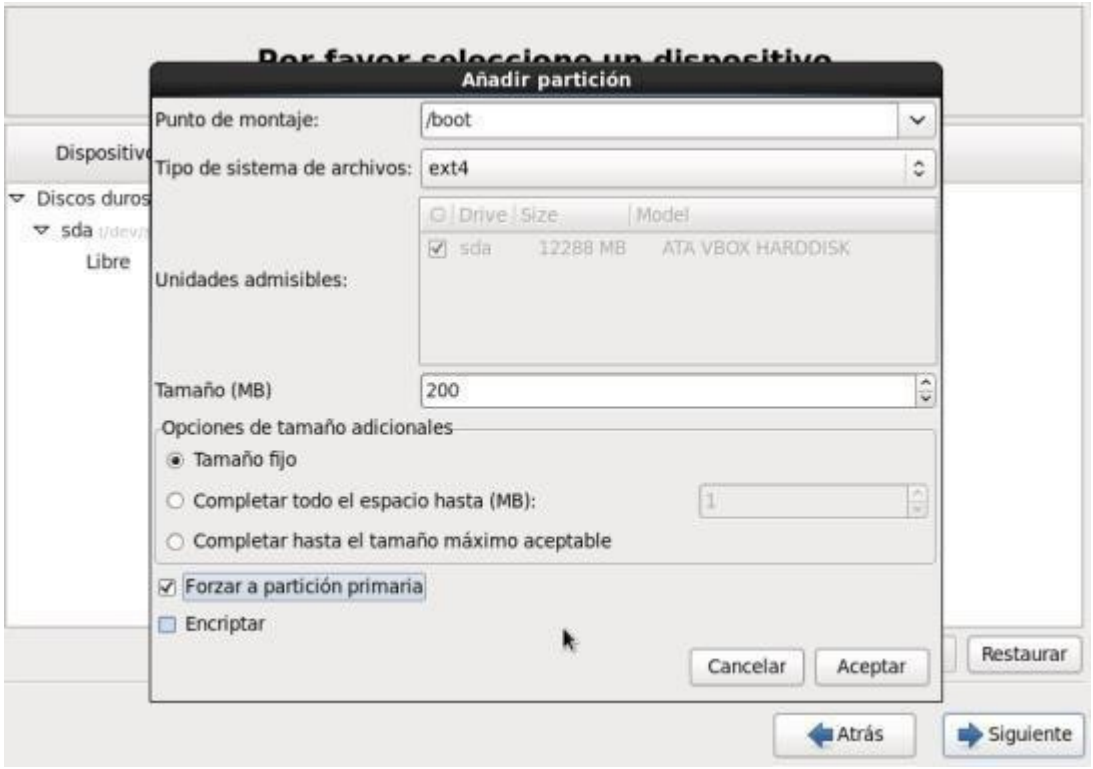


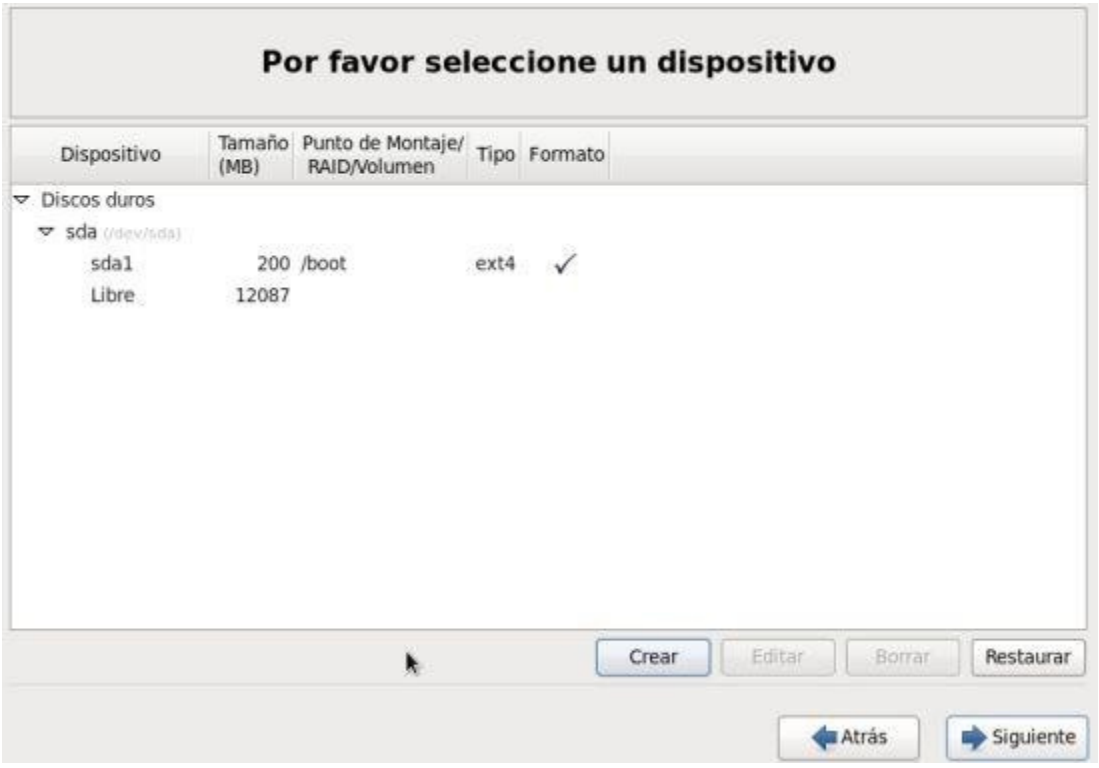
Aquí debemos seleccionar qué partición usaremos del disco donde se va a instalar el sistema.

Selección dedispositivo


Por favor seleccione un dispositivo
Dispositivo
Tamaño (MB)
Punto de Montaje/ RAID/Volumen
Tipo
Formato
Discos duros
sda (/dev/sda)
Libre
12284
Crear
Editar
Borrar
Restaurar
Atrás
Siguiente


Por favor seleccione un dispositivo
Dispositivo
Discos duros
sda (/dev/sda)
Libre
Crear almacenaje
Crear Partición
Partición estándar
Creación de partición de propósito general
Crear RAID de software
Información
Partición RAID
Crear una partición RAID formateada
Dispositivo RAID
Requiere al menos 2 particiones RAID de formato libre
Crear LVM
Información
Grupo de volumen LVM
Requiere al menos 1 partición LVM de formato libre
Volumen lógico LVM
Crear un volumen lógico en el grupo de volumen seleccionado
Volúmenes Físicos LVM
Crear una partición LVM formateada
Cancelar
Crear
Crear
Editar
Borrar
Restaurar
Atrás
Siguiente

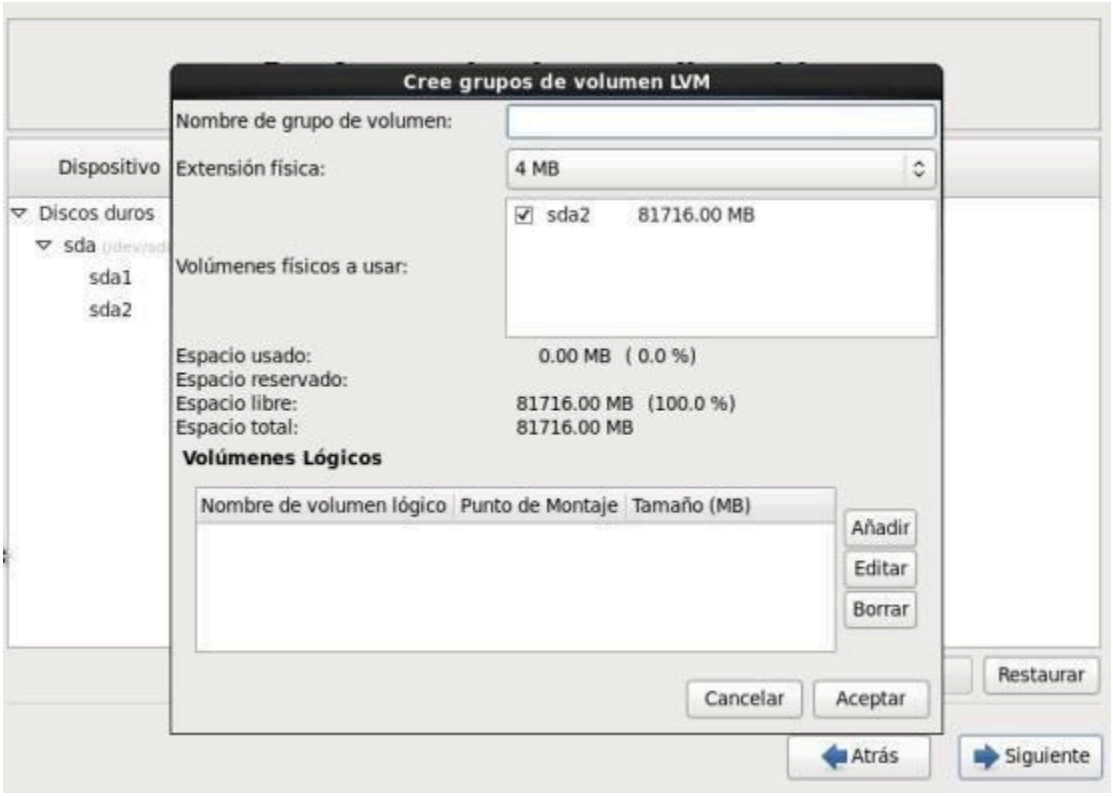

Añadir partición
Punto de montaje:
/boot
Tipo de sistema de archivos:
ext4
Drive
Size
Model
sda
12288 MB
ATA VBOX HARDDISK
Unidades admisibles:
Tamaño (MB)
200
Opciones de tamaño adicionales
Tamaño fijo
Completar todo el espacio hasta (MB):
1
Completar hasta el tamaño máximo aceptable
Forzar a partición primaria
Encriptar
Cancelar
Aceptar
Dispositivo
Discos duros
sda
Libre
Restaurar
Atrás
Siguiente


Por favor seleccione un dispositivo
Dispositivo
Tamaño (MB)
Punto de Montaje/ RAID/Volumen
Tipo
Formato
Discos duros
sda
sda1
200
/boot
ext4
Libre
12087
Crear
Editar
Borrar
Restaurar
Atrás
Siguiente



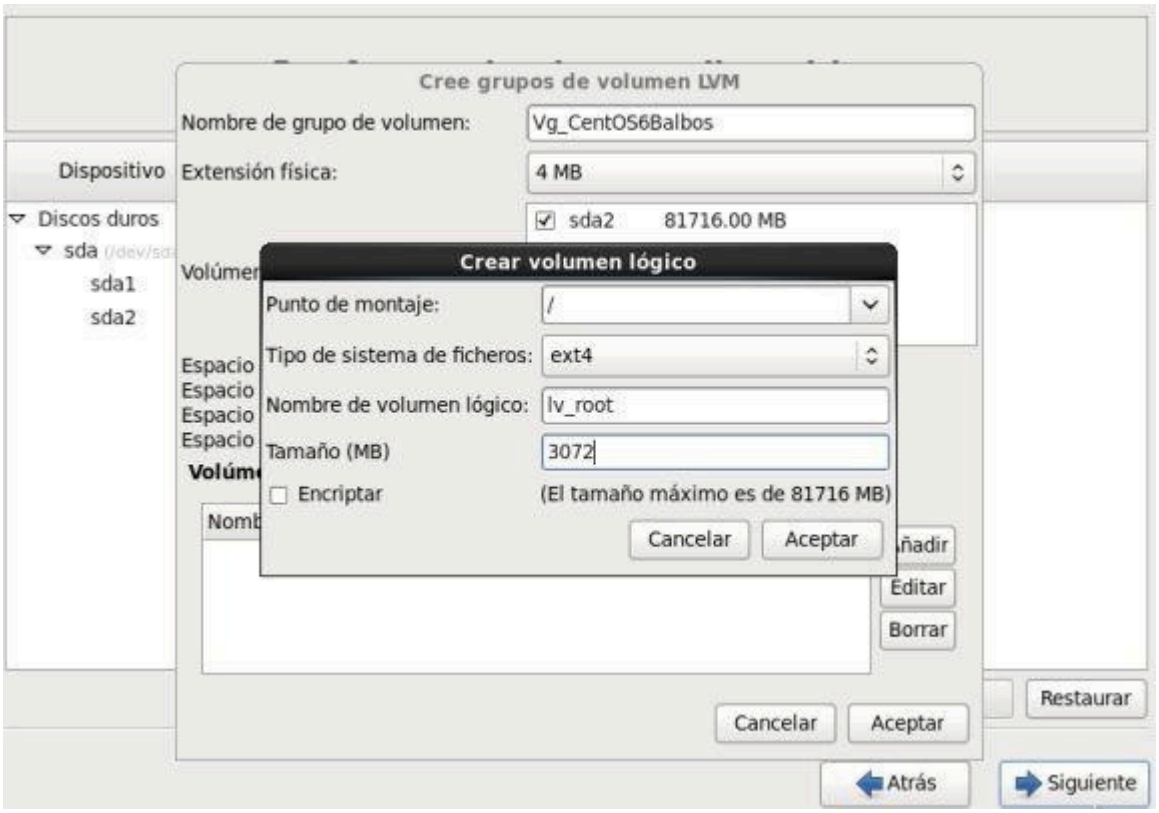
Aquí debemos seleccionar un dispositivo dondevamos a seleccionar la partición donde guardaremos el respaldo y en donde se iniciaráel controlador de instalación.

Nombre delvolumen.



Ya cuando tengamos donde iniciar la instalación, debemos asignarle un nombre a la partición elegida.

Aquí también se deberán crear volúmenes lógicos para que no falte almacenamiento en la instalación.

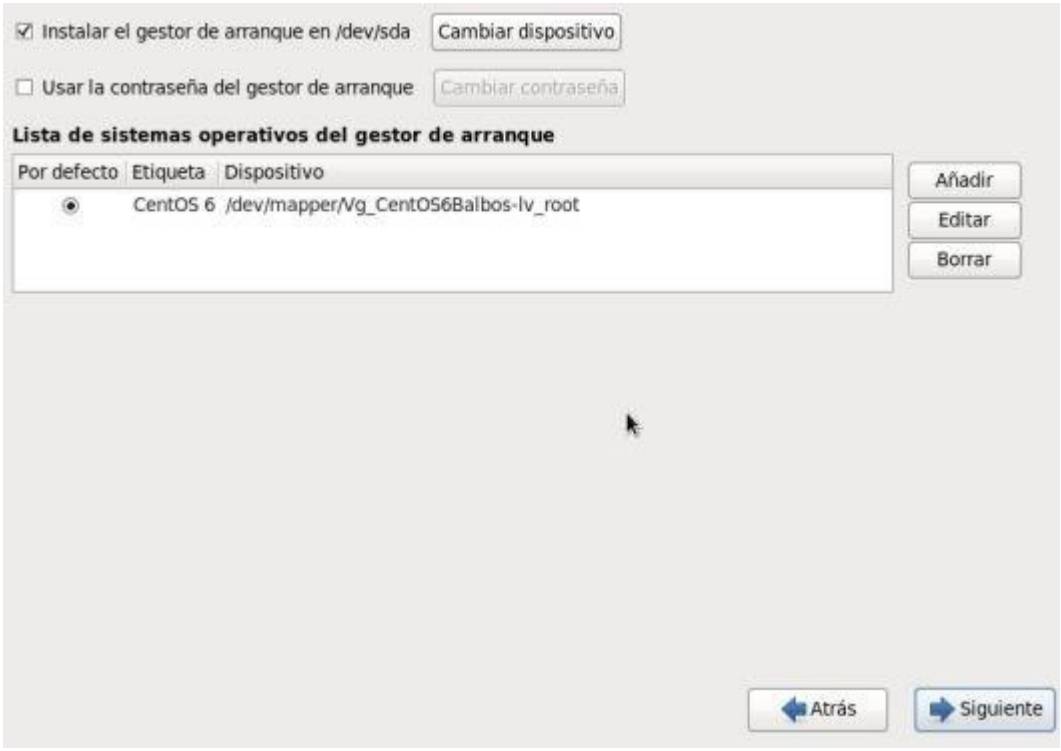


Cada una, con un punto de montaje diferente designado para: USR, TMP, HOME, VAR, VAR_LIB, VAR_WWW, Y SWAP.



Formateo departiciones





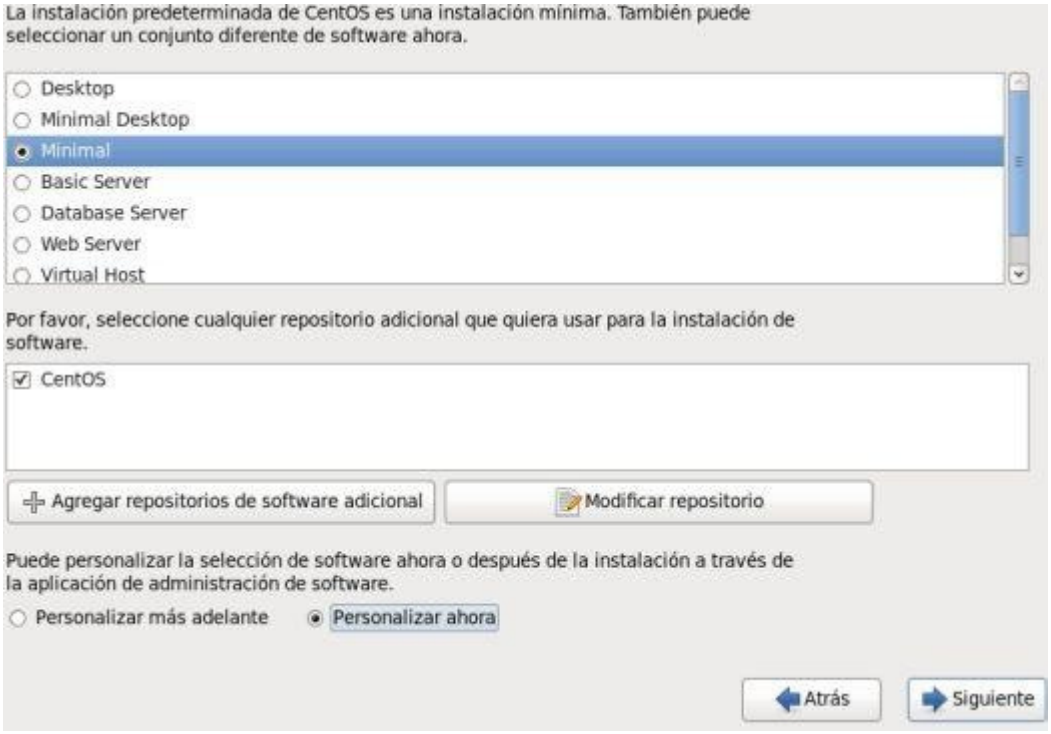
Aquí se nos dará un aviso que las particioneslógicas anteriormente creadas, se deberán borrar todos sus datos para que la instalaciónno sea “sucia” o tenga archivos no deseados ala hora de instalar.

Contraseñade arranque.



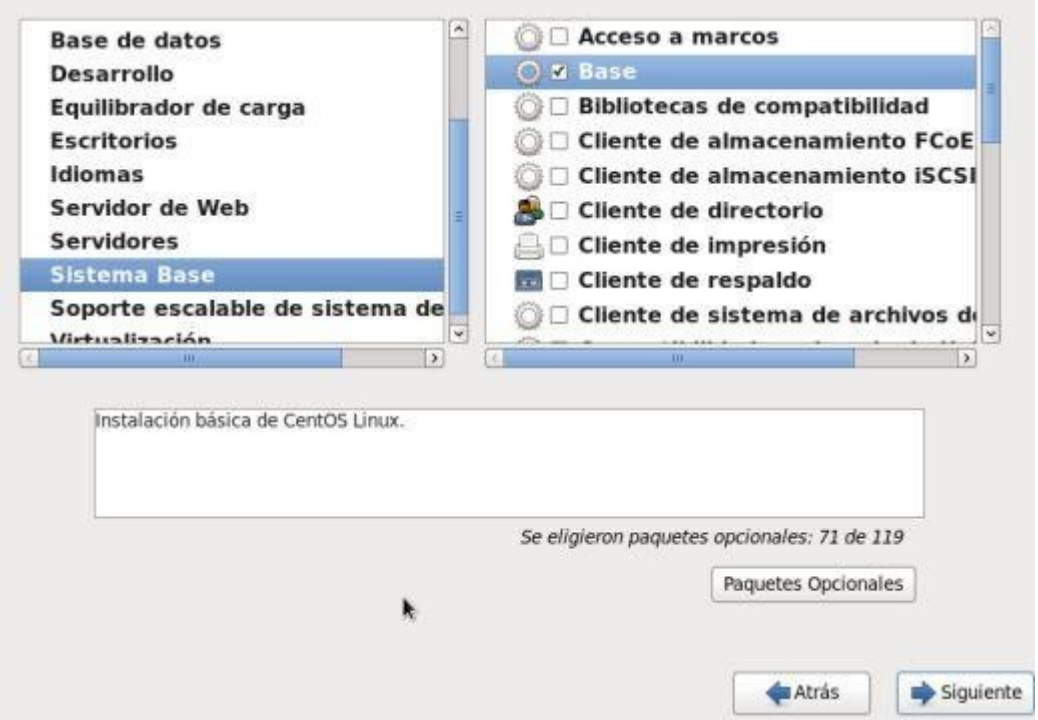
Se tendrá que definir una contraseña para elgestor de arranque para que la instalación, no sea automática y controlar que la instalación del sistema se está llevando a cabo con responsabilidad.

Instalación predeterminada



Aquí debemos elegir que tipo de sistemaqueremos que se instale, dependiendode nuestras necesidades o de nuestros recursos.

Selección de paquetes



Aquí debemos elegir qué paquetes deseamosque se instalen en el sistema.

Inicio de lainstalación



Aquí comenzará la instalación del sistema operativo.

Conclusión:

LEl desarrollo de este laboratorio práctico permitió consolidar los procedimientos para el despliegue de la distribución CentOS 6 utilizando VirtualBox. Mediante una correcta estructuración del particionado lógico con LVM para asignar directorios clave (/boot, /var, /home, entre otros), la definición de contraseñas de seguridad y la selección de paquetes del sistema, se evidenció que una instalación metódica garantiza un entorno operativo de servidor limpio, estable y libre de inconvenientes técnicos.

Conclusión Final:

Hacer este recorrido por los ocho laboratorios nos permitió bajar a tierra toda la teoría pesada de Sistemas Operativos y ver cómo funciona realmente una computadora por dentro. Pasar por distintos simuladores y herramientas —desde cálculos en Mathematica y Matlab hasta redes neuronales, sistemas expertos y la instalación de Linux en VirtualBox— nos demostró que todas las partes del sistema están conectadas. Ya sea repartiendo el tiempo del procesador, cuidando qué páginas quedan en la memoria RAM, ordenando los pedidos al disco o sincronizando hilos, siempre nos topamos con el mismo desafío: buscar el equilibrio. Nos llevamos una visión mucho más práctica y real de cómo pequeños ajustes en la configuración o en los algoritmos pueden hacer la diferencia entre un sistema saturado y uno que trabaje de forma fluida, estable y eficiente.